

Lecture 14

Supporting Part Design

第十四章 支撑件设计

ME303 Introduction to Mechanical Design

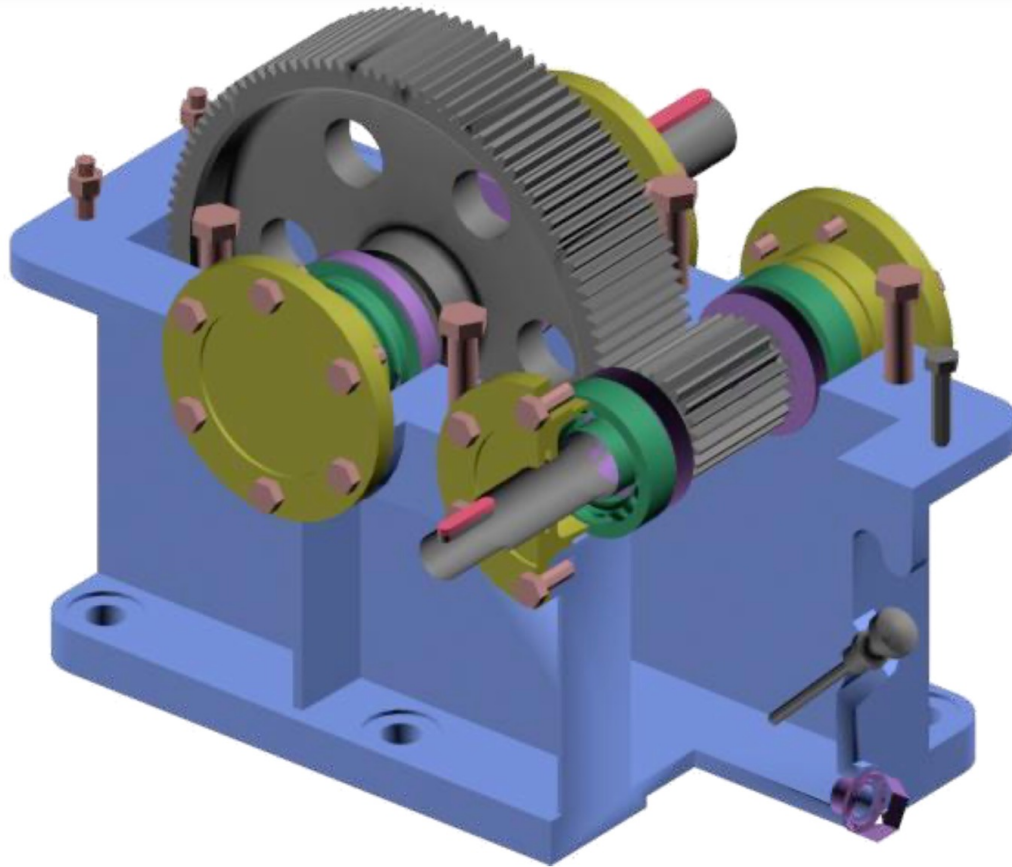
Adapted from <https://www.icourse163.org/course/HUST-1206698847>

Support Design for Rolling Bearings

滚动轴承支承部件的组合设计

Support Design for Rolling Bearings

滚动轴承支承部件的组合设计



功能

支承轴系回转零件
承受径向力和轴向力

设计要求

功能要求
热膨胀要求
装配调整
支承刚度



设计内容

- ① ✓ 轴向固定
- ② 调整
- ③ 配合与装拆
- ④ 润滑与密封

Axial Fixation of Rolling Bearing

滚动轴承的轴向固定

实际上是对整个轴系起固定作用，承受轴向力，防止轴系发生轴向窜动。

常用三种固定方法

1

两端固定

2

一端固定
一端游动

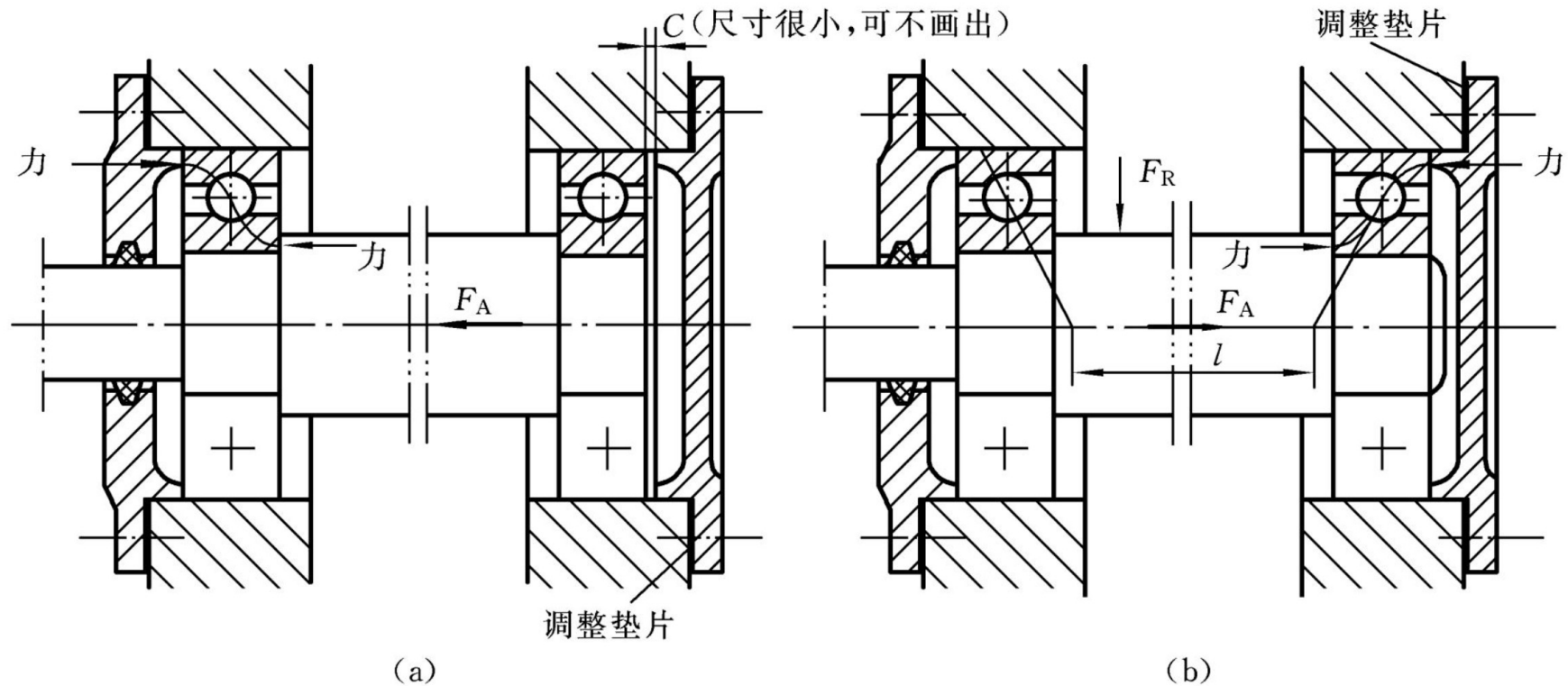
3

两端游动

Axial Fixation of Rolling Bearing

滚动轴承的轴向固定

1. 两端固定



Axial Fixation of Rolling Bearing

滚动轴承的轴向固定

1. 两端固定

结构特点：两轴承的外圈都在单方向用轴承盖固定。

适用场合：工作温升不高的短轴（跨距 $L \leq 400 \text{ mm}$ ）

注意：热补偿间隙 C

深沟球轴承： $C=0.2\sim0.4\text{mm}$

向心角接触轴承：轴向间隙可在轴承内部调整， C 值比深沟球轴承小得多，查手册。

Axial Fixation of Rolling Bearing

滚动轴承的轴向固定

2. 一端固定、一端游动

适合于工作温升高的长轴（跨距 $L > 400 \text{ mm}$ ）

固定支点的轴承内、外圈左右均固定，承担双向轴向力。

游动支点的轴承只承受径向力，不承受轴向力。

当轴受热伸长时，游动支点随轴一起向外移动。

避免轴承受到附加载荷作用，防止轴承卡住。

Axial Fixation of Rolling Bearing

滚动轴承的轴向固定

2. 一端固定、一端游动

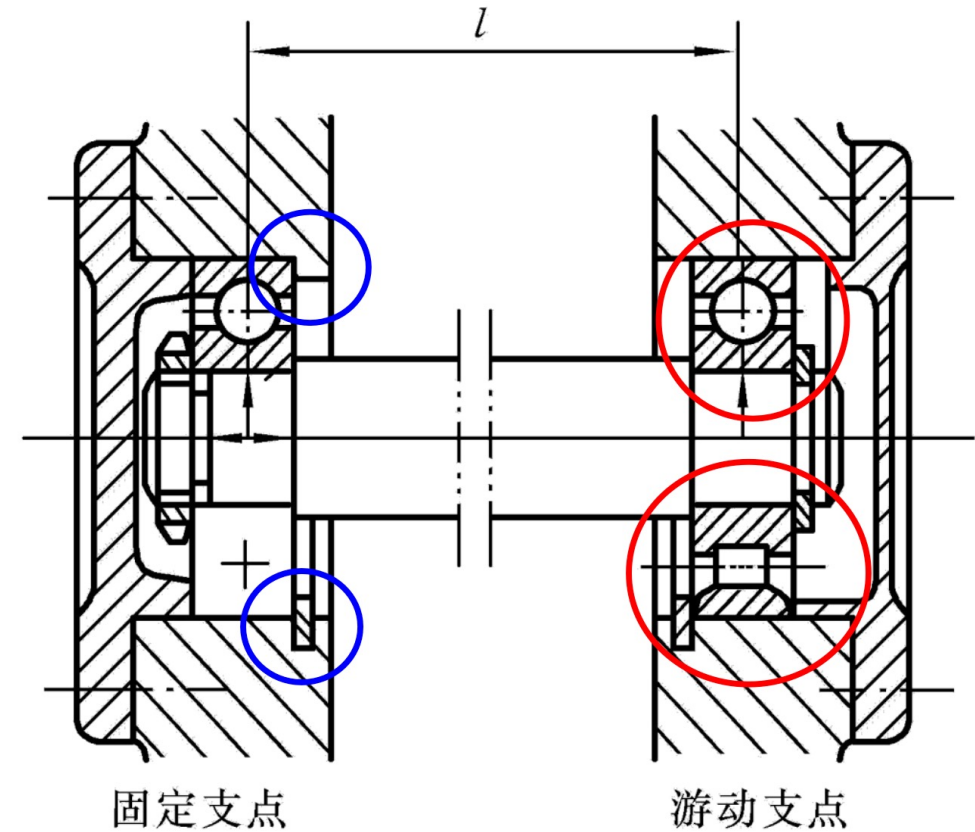
固定
支点

F_a 不大 $\rightarrow$ 深沟球轴承 (6)

游动
支点

深沟球轴承 (6) — 内圈轴
向需固定

圆柱滚子轴承 (N) — 内、
外圈轴向均需固定



(a)

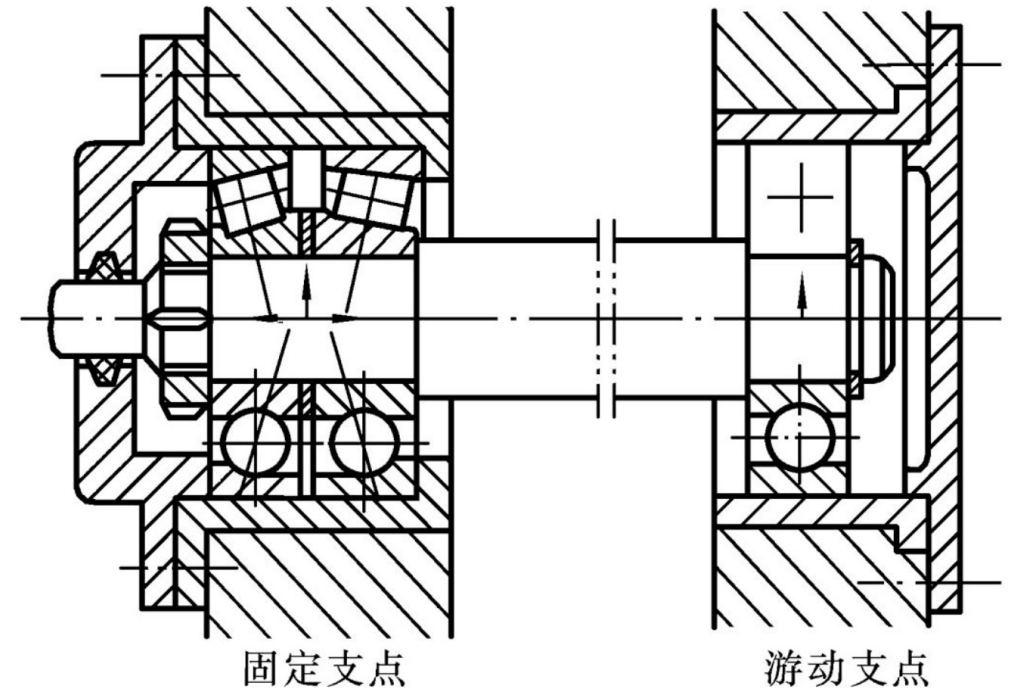
Axial Fixation of Rolling Bearing

滚动轴承的轴向固定

2. 一端固定、一端游动

固定
支点

F_a 较大 $\rightarrow$ 一对向心角接
触轴承 (3、7)



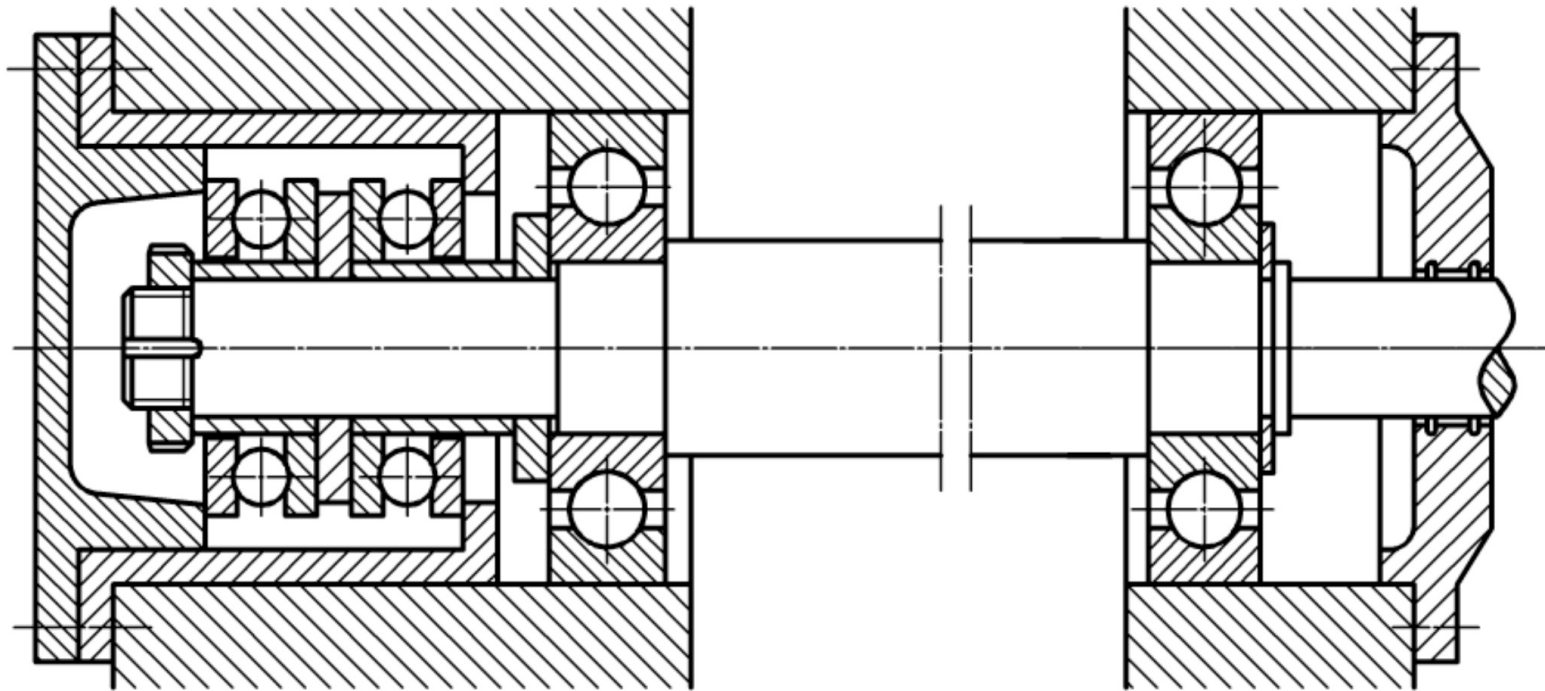
(b)

Axial Fixation of Rolling Bearing

滚动轴承的轴向固定

2. 一端固定、一端游动

固定支点： F_a 和 F_r 均大 $\rightarrow$ 推力与向心轴承组合



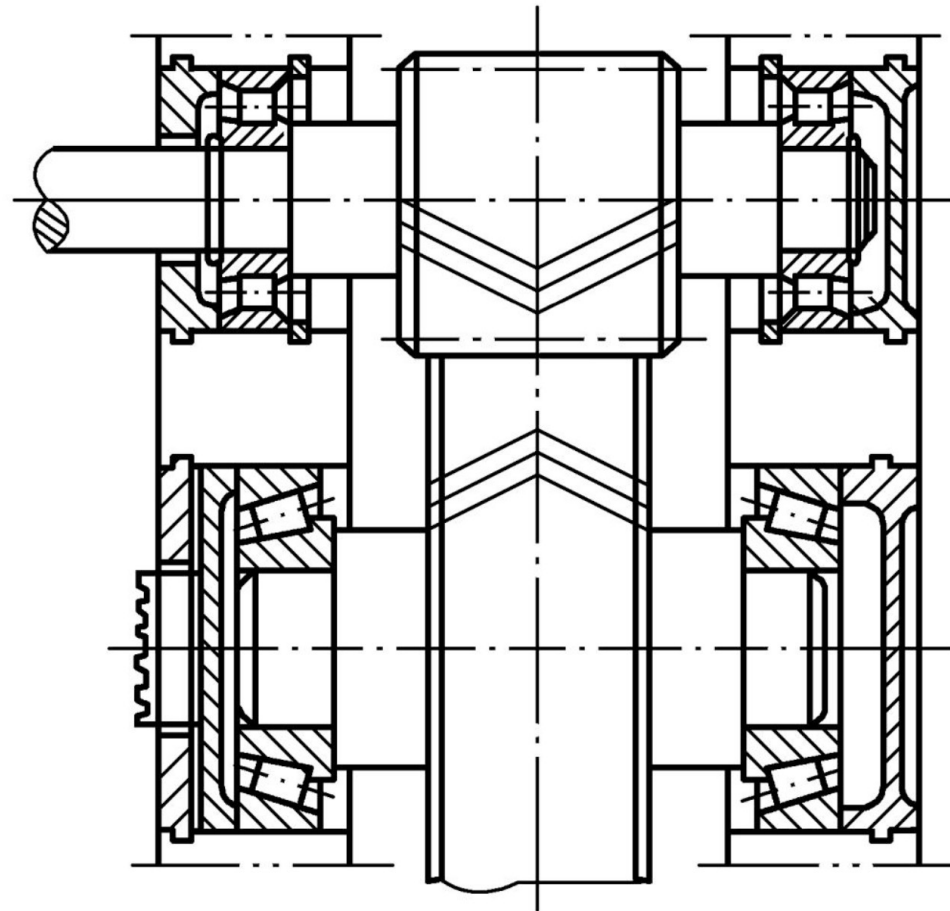
Axial Fixation of Rolling Bearing

滚动轴承的轴向固定

3. 两端游动

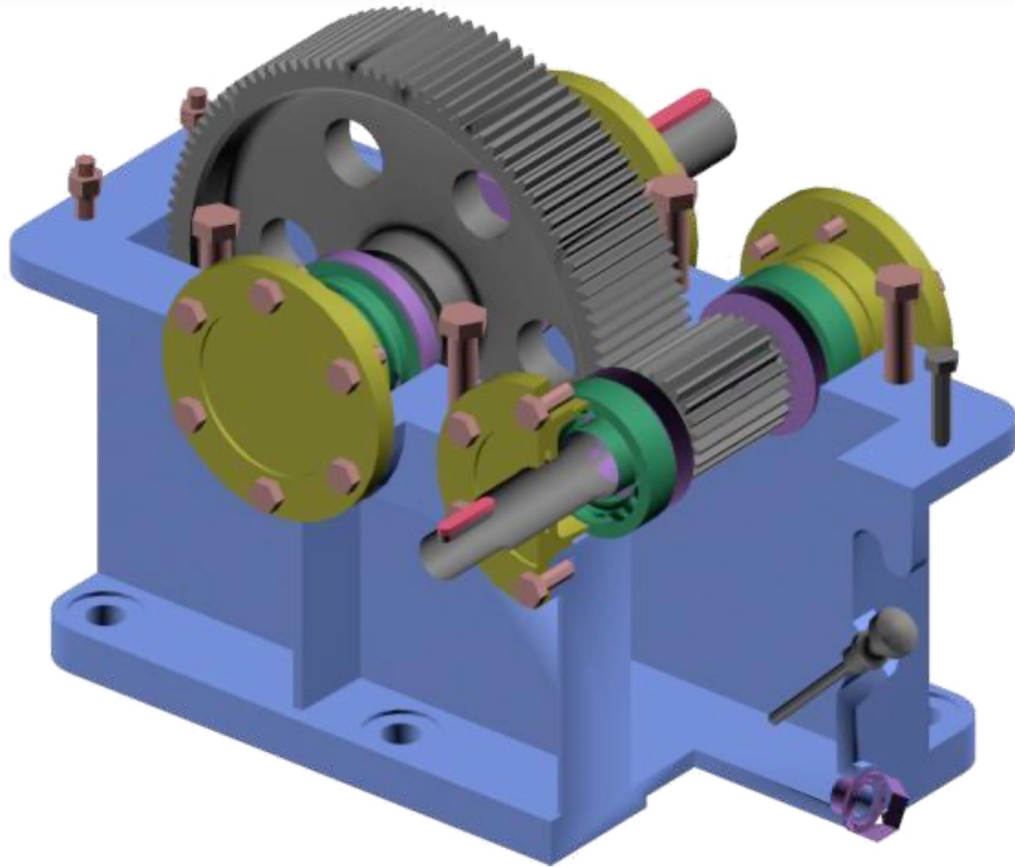
一根轴上的两个轴承都不进行轴向固定。

主要用于人字齿轮传动中的小齿轮轴。



Support Design for Rolling Bearings

滚动轴承支承部件的组合设计



设计内容

- ① 轴向固定
- ② ✓ 调整
- ③ 配合与装拆
- ④ 润滑与密封

Adjustment to Rolling Bearing Assembly

滚动轴承组合的调整

A

游隙的调整与
控制

B

轴系部件位置
的调整

C

向心角接触轴
承的预紧

Adjustment to Rolling Bearing Assembly

滚动轴承组合的调整

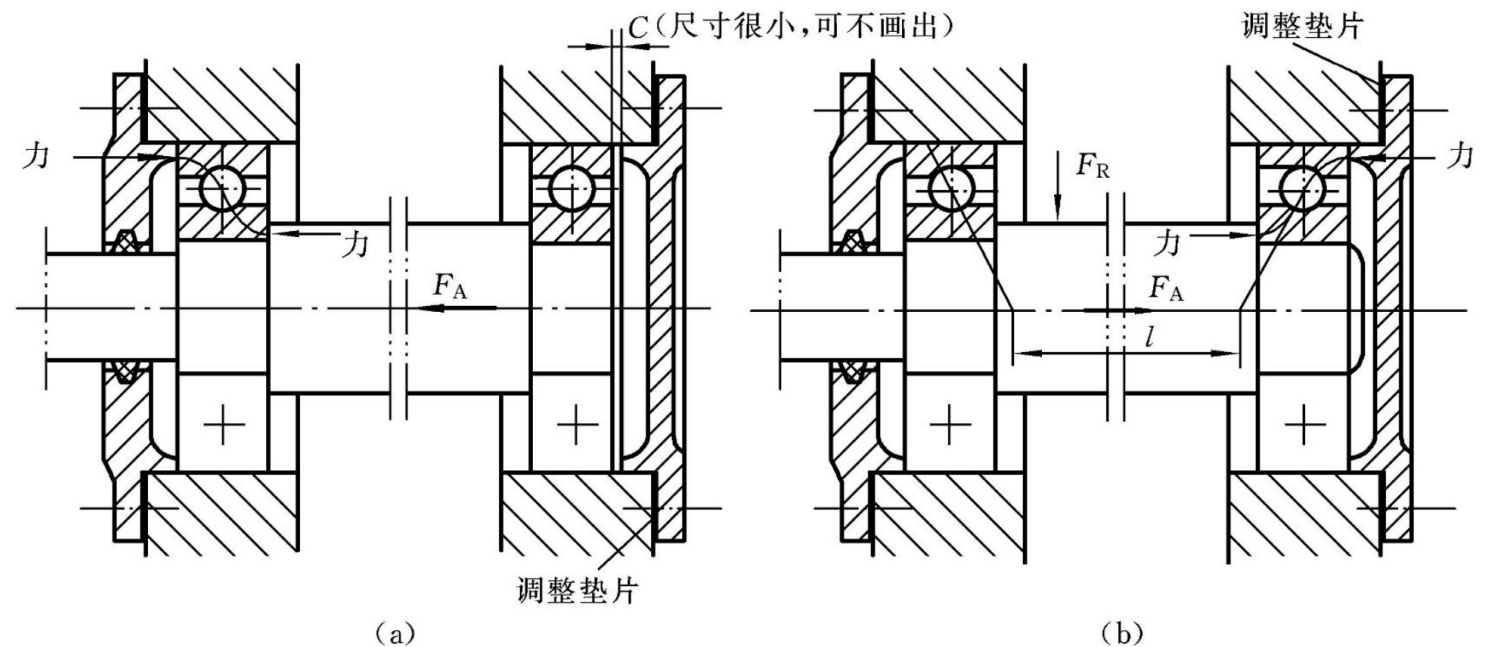
1. 游隙的调整与控制

为使轴承正常工作，装配轴承时一般要留出适当的游隙或热补偿间隙。

如何调整至规定游隙？

垫片调整：

通过增、减垫片厚度来调整游隙。



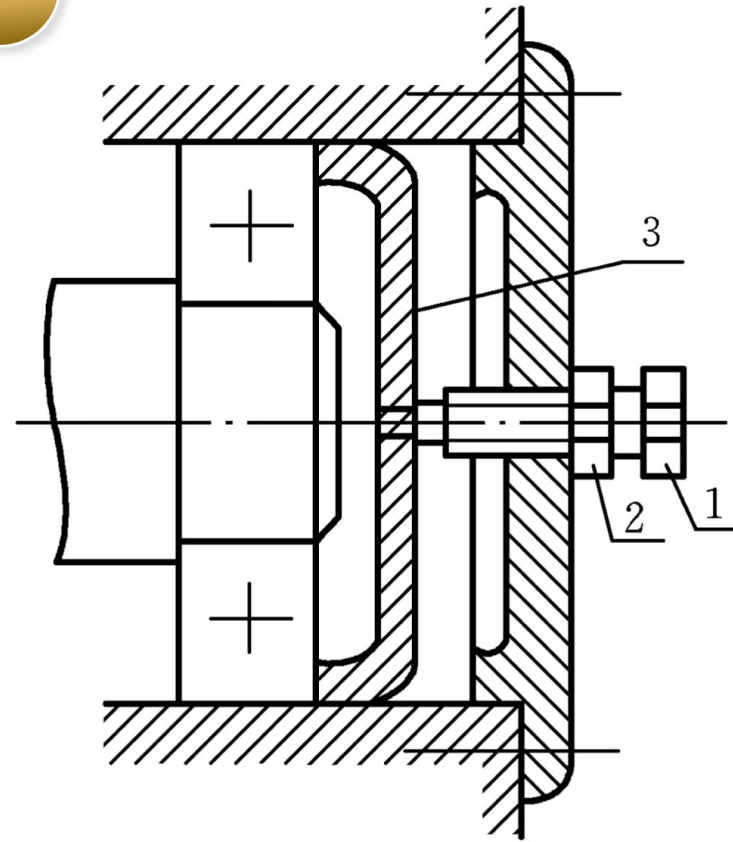
Adjustment to Rolling Bearing Assembly

滚动轴承组合的调整

1. 游隙的调整与控制

螺钉调整：

用于轴向力不是太大的轴承组合。



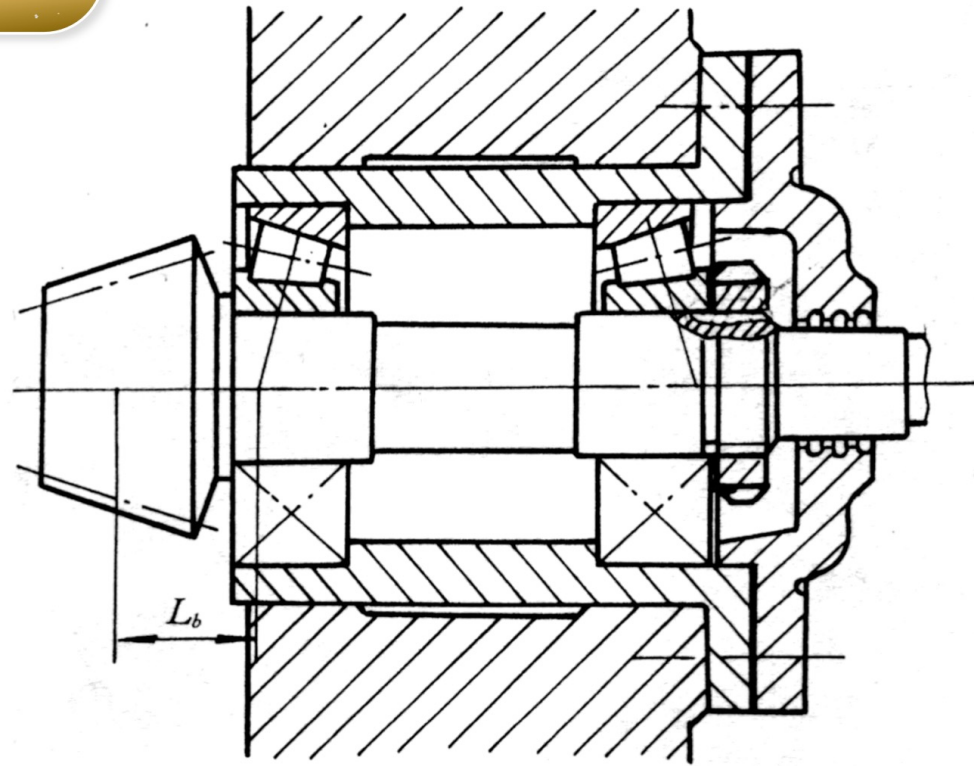
Adjustment to Rolling Bearing Assembly

滚动轴承组合的调整

1. 游隙的调整与控制

圆螺母调整：

常用于反装的角接触
轴承组合。



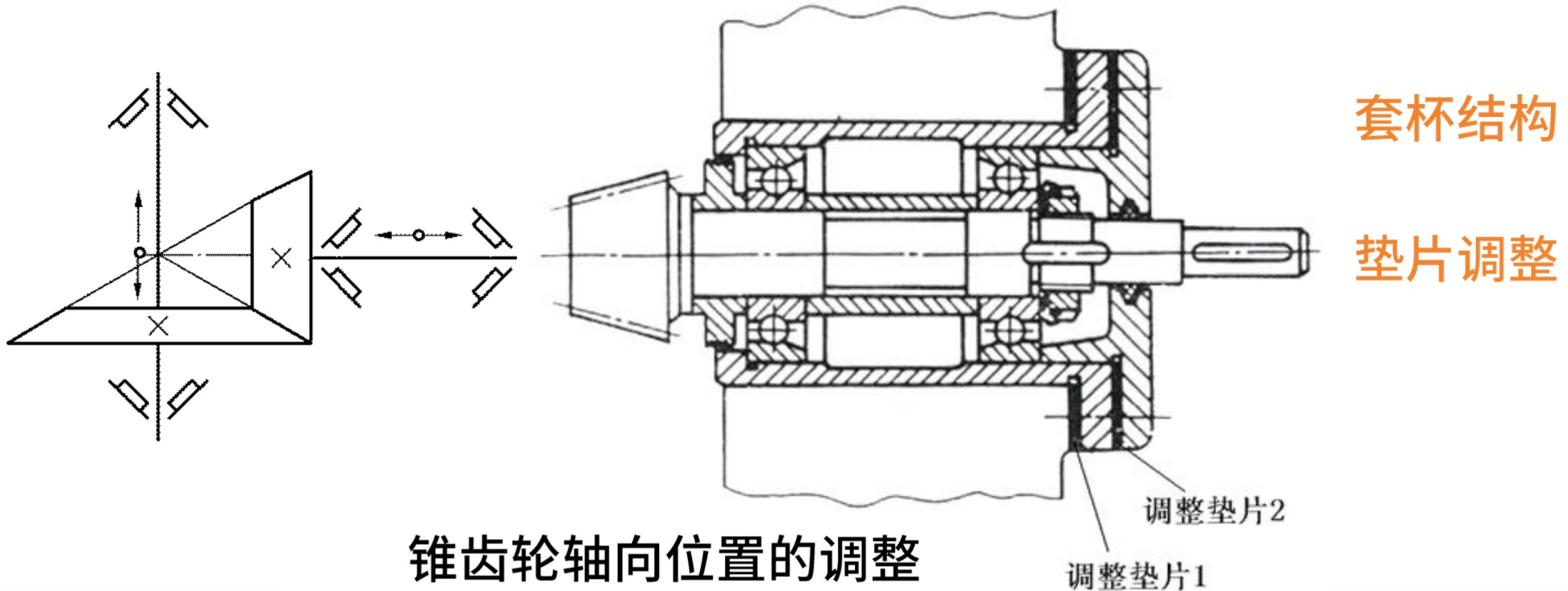
(b) 轴承反装

Adjustment to Rolling Bearing Assembly

滚动轴承组合的调整

2. 轴系部件位置的调整

使轴上零件处于准确的工作位置。



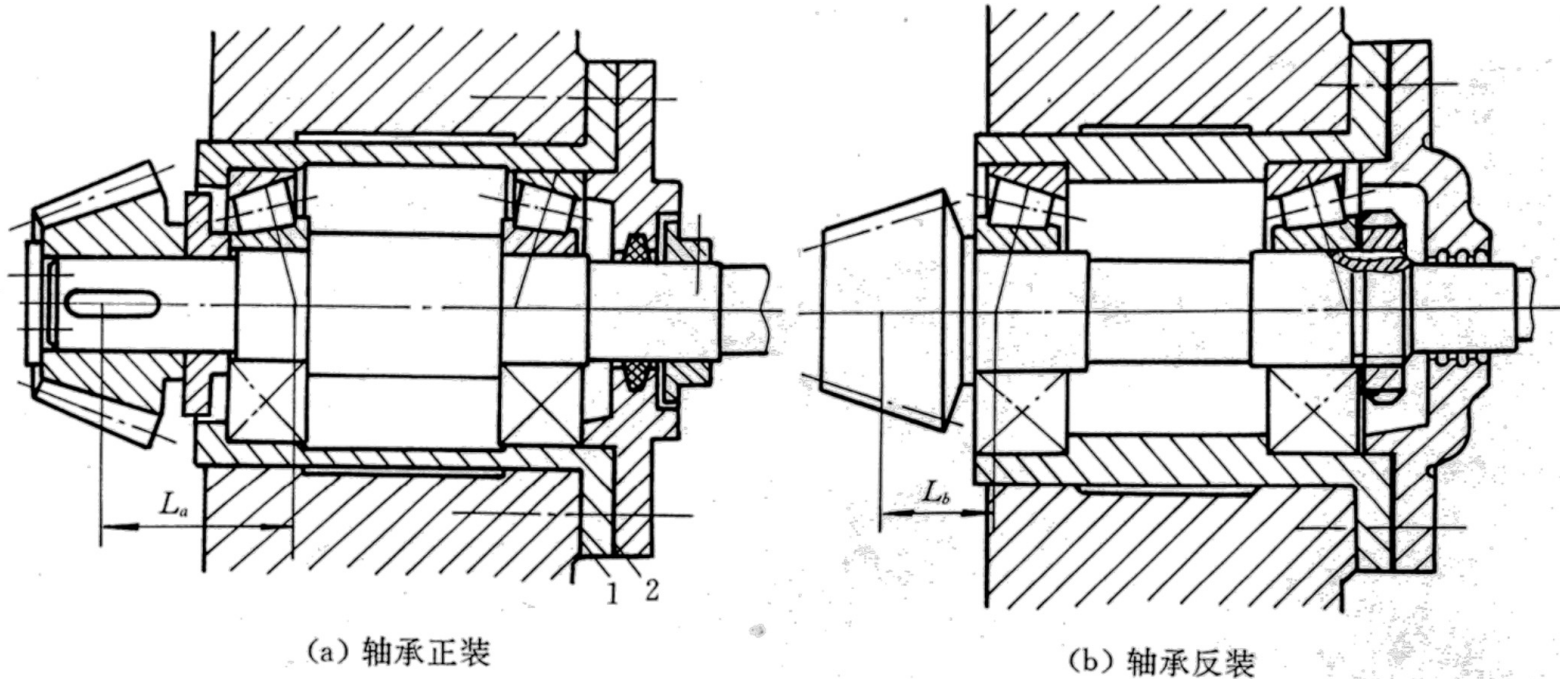
Adjustment to Rolling Bearing Assembly

滚动轴承组合的调整

2. 轴系部件位置的调整

小锥齿轮轴系两种固定方式比较

正装—悬臂长，刚度小
反装—悬臂短，刚度大



Adjustment to Rolling Bearing Assembly

滚动轴承组合的调整

3. 角接触轴承的预紧

预紧 ——

安装时对轴承预先施加一轴向力（预紧力），消除内部游隙，并使套圈与滚动体的接触点产生预变形。

目的 ——

预紧后变形量小，提高回转精度和支承刚度。

Adjustment to Rolling Bearing Assembly

滚动轴承组合的调整

3. 角接触轴承的预紧

应用 ——

常用于对回转精度、支承刚度要求很高的设备。

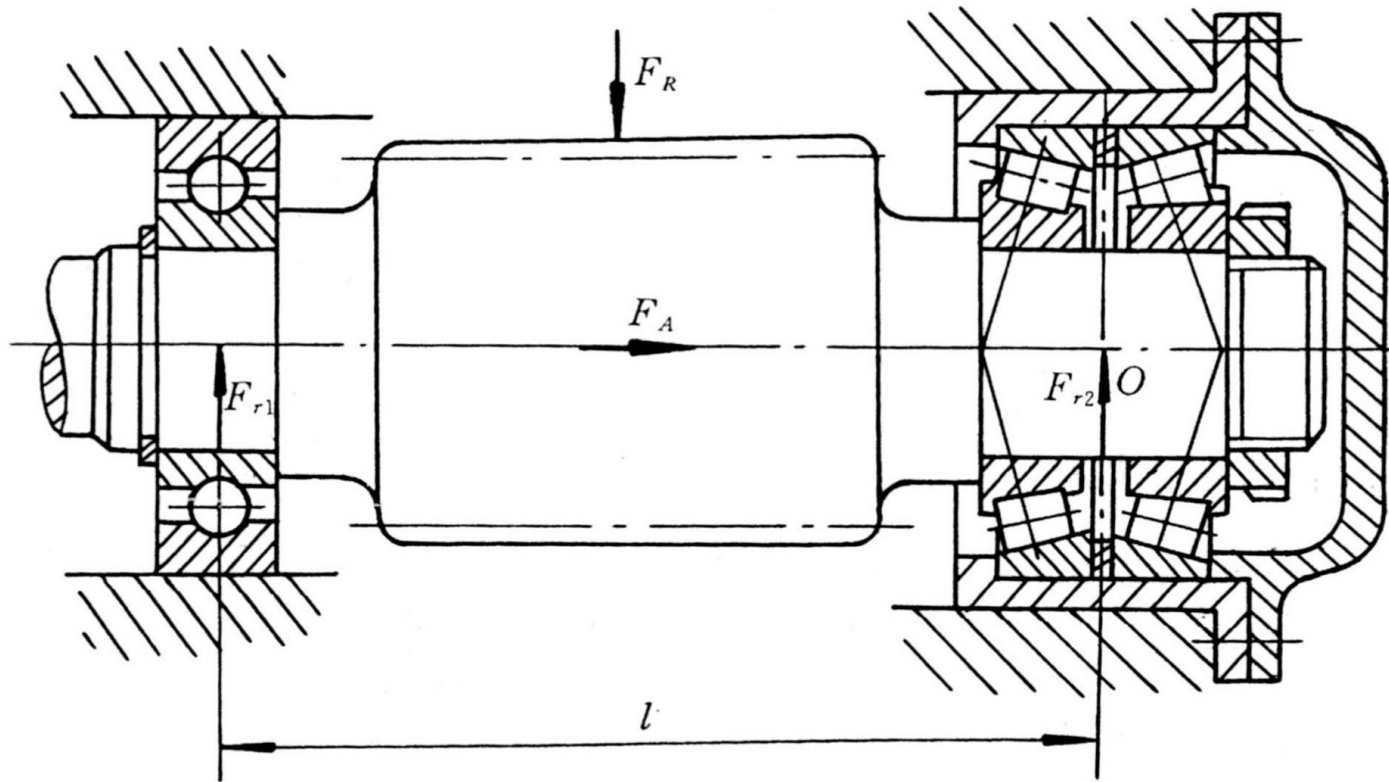
注意 ——

预紧力应适当，过大会引起轴承磨损、发热、缩短寿命。

Adjustment to Rolling Bearing Assembly

滚动轴承组合的调整

3. 角接触轴承的预紧



一端固定一端游动支承的**固定端**：向心角接触轴承成对安装

预紧：

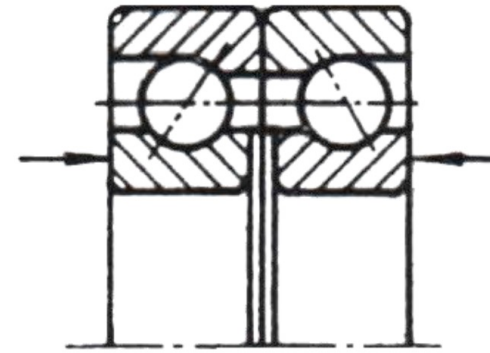
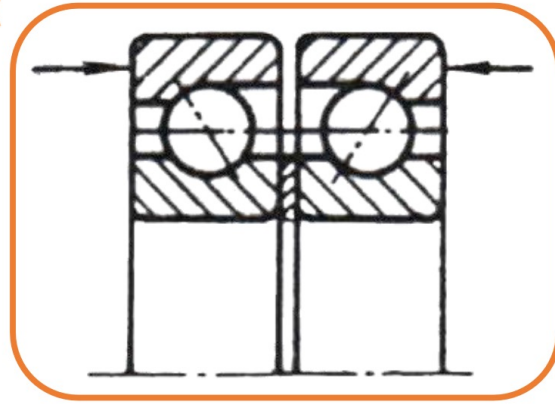
- 消除轴承游隙；
- 承受**双向**的**轴向力**；
- 提高轴系的回转精度和支承刚度。

Adjustment to Rolling Bearing Assembly

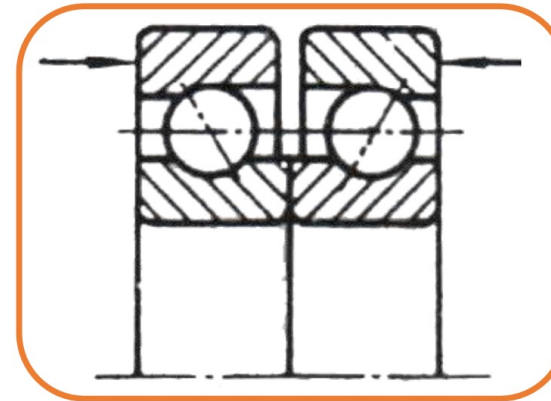
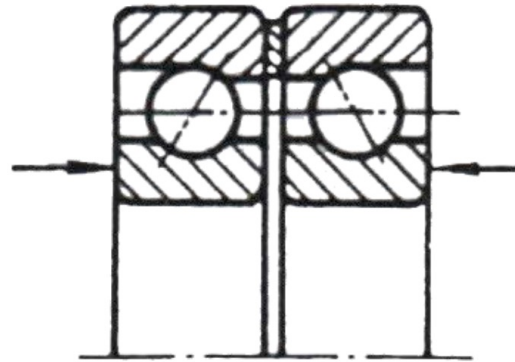
滚动轴承组合的调整

轴承的预紧方法

金属垫片



磨窄套圈



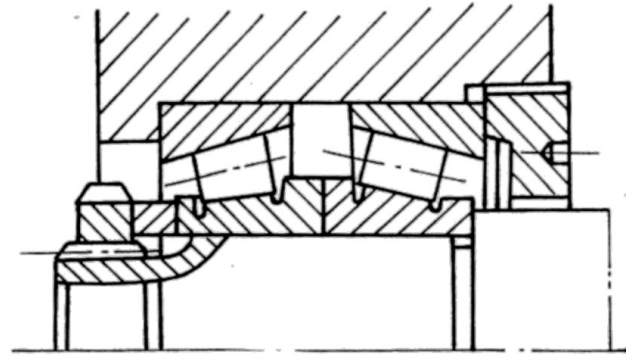
a)

b)

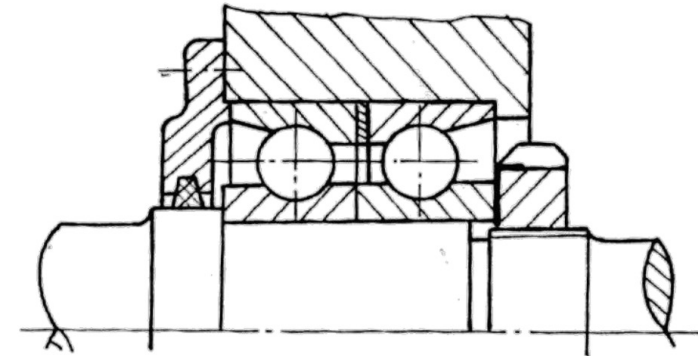
Adjustment to Rolling Bearing Assembly

滚动轴承组合的调整

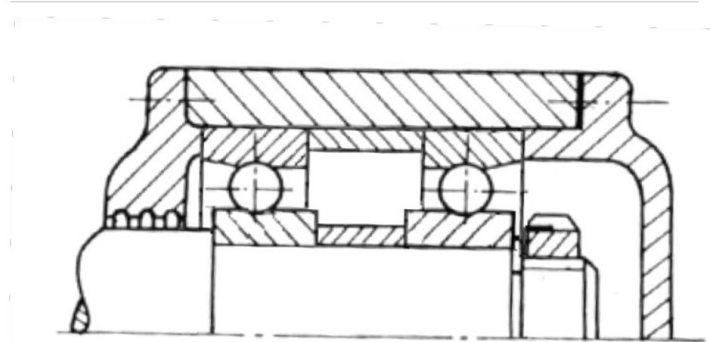
预紧结构



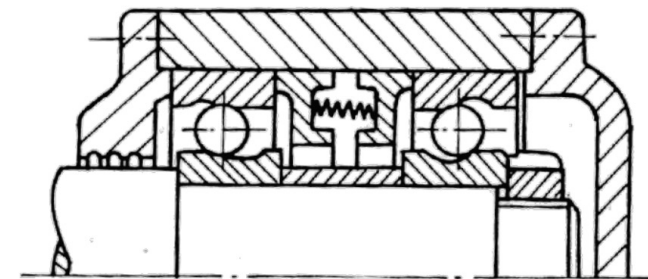
(a)



(b)



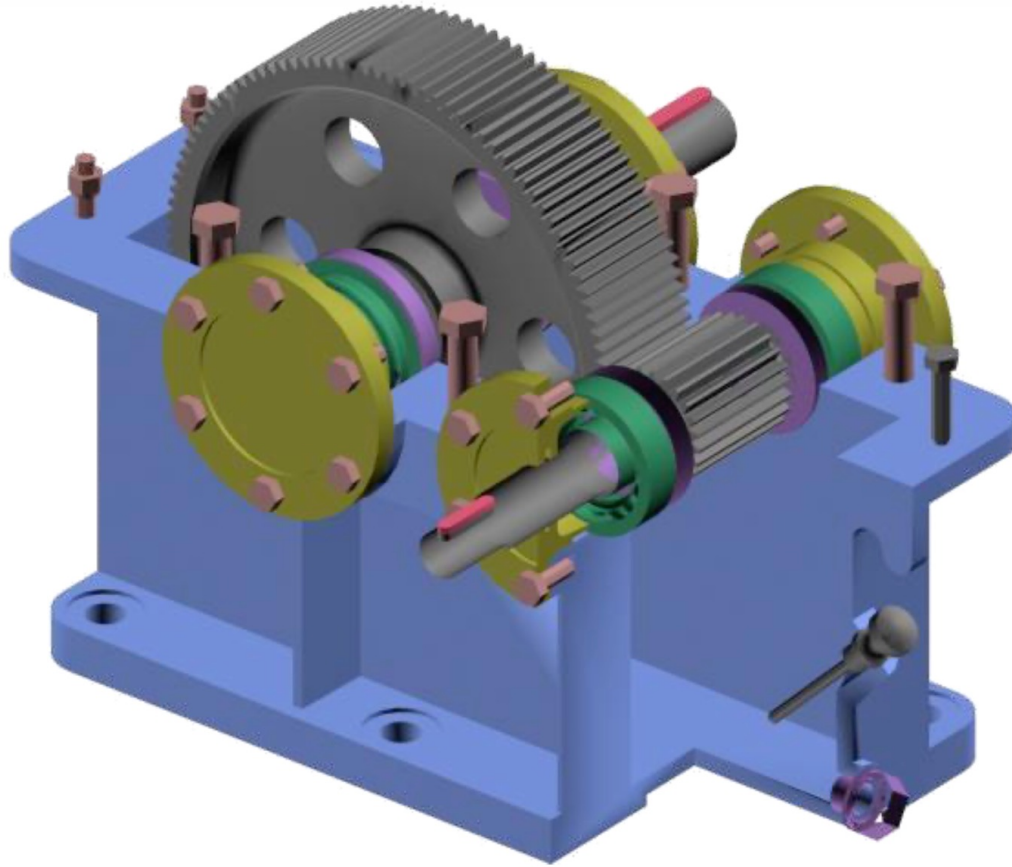
(c)



(d)

Support Design for Rolling Bearings

滚动轴承支承部件的组合设计



设计内容

- ① 轴向固定
- ② 调整
- ③ ✓ 配合与装拆
- ④ 润滑与密封

Tolerance and Assembly of Rolling Bearings

滚动轴承的配合及拆装

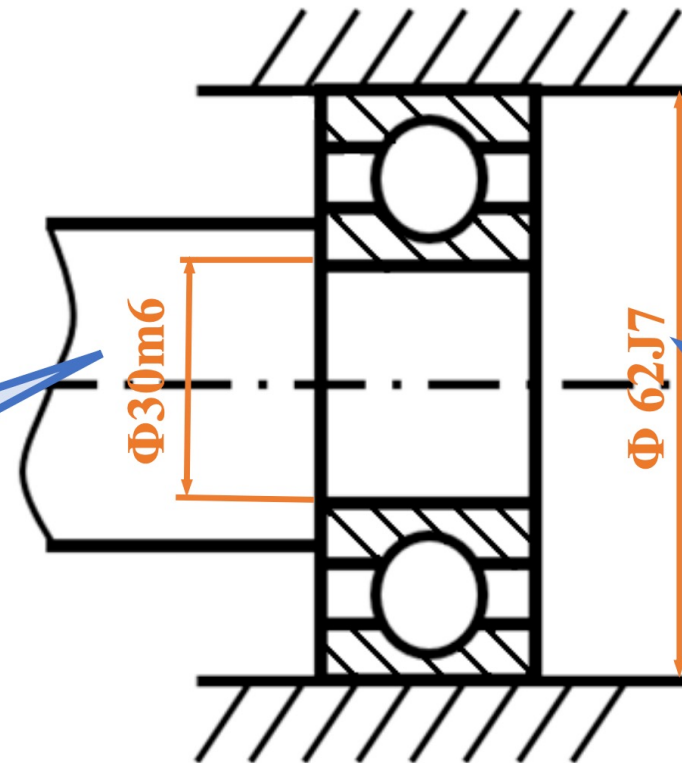
1. 滚动轴承的配合

由于滚动轴承是标准件

内圈与轴颈 — 基孔制

外圈与座孔 — 基轴制

只标注轴颈的配合代号和公差等级



只标注支承座孔的配合代号和公差等级

Tolerance and Assembly of Rolling Bearings

滚动轴承的配合及拆装

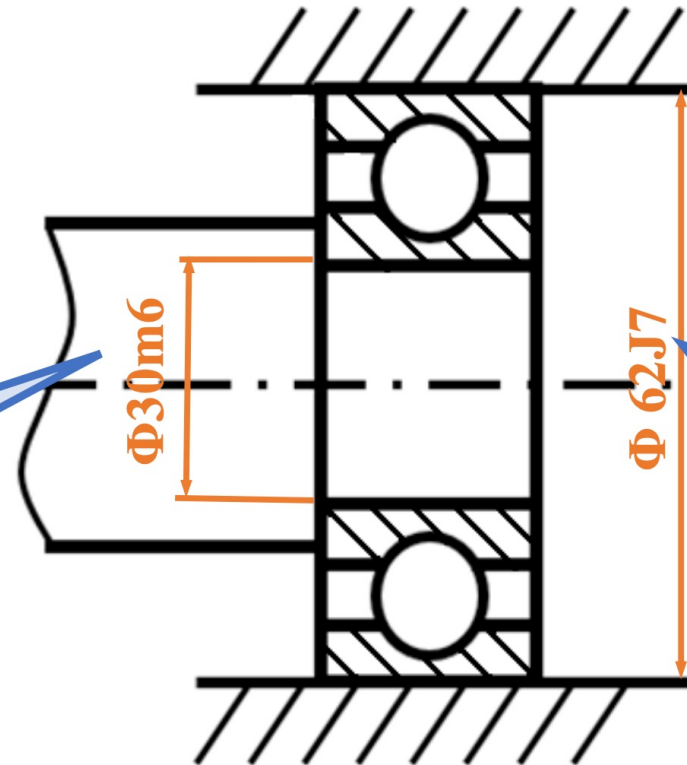
1. 滚动轴承的配合

由于滚动轴承是标准件

内圈与轴颈 — 基孔制

外圈与座孔 — 基轴制

只标注轴颈的配合代号和公差等级

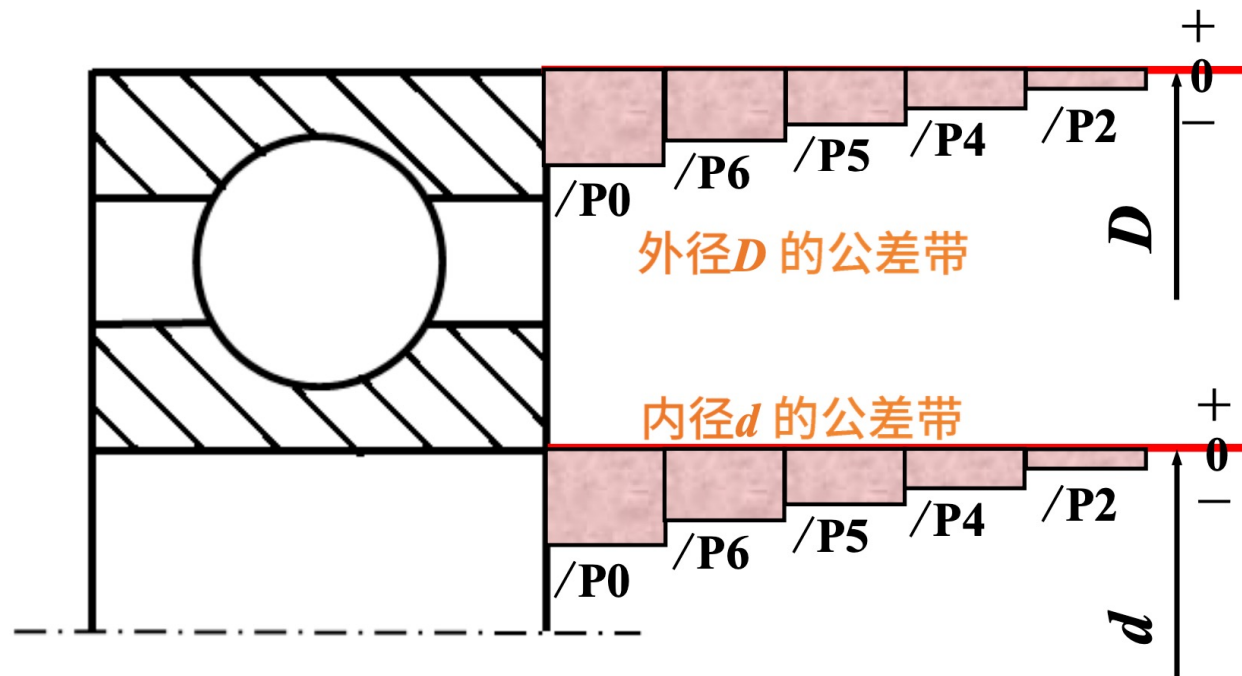


只标注支承座孔的配合代号和公差等级

Tolerance and Assembly of Rolling Bearings

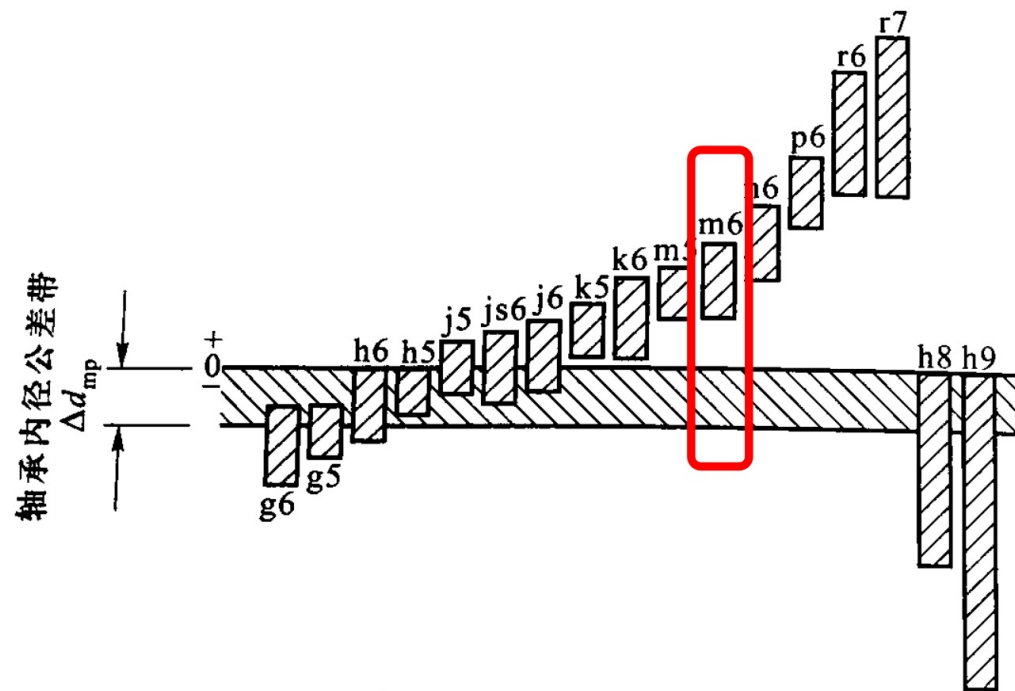
滚动轴承的配合及拆装

1. 滚动轴承的配合

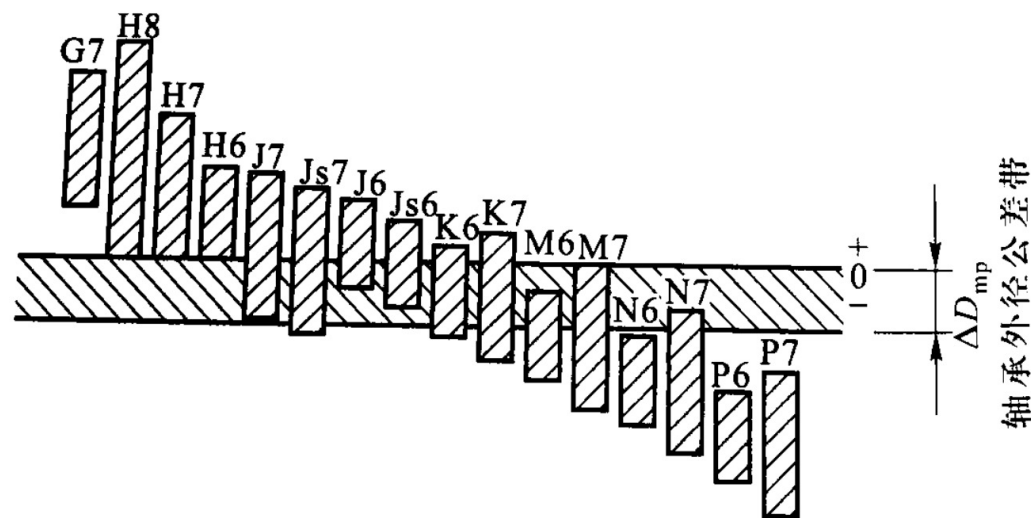


内、外径均为负偏差，
即实际尺寸 $\leq$ 名义尺寸。

内圈与轴颈的配合比
一般圆柱体的配合
紧得多



(a) 轴承内孔与轴的配合



(b) 轴承外径与外壳孔的配合

Tolerance and Assembly of Rolling Bearings

滚动轴承的配合及拆装

配合的选取原则



选较紧的配合（过盈配合）

转动套圈、速度高、受载大、
工作温度变化大

选较松的配合（间隙配合）

不动套圈、常拆轴承

为防止套圈破裂、
并便于装拆，过盈
量不能太大。

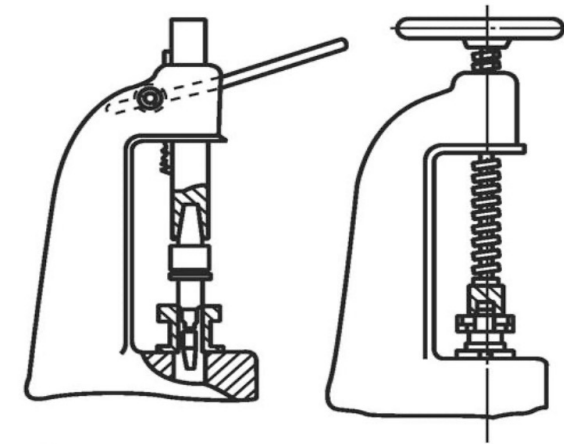
Tolerance and Assembly of Rolling Bearings

滚动轴承的配合及拆装

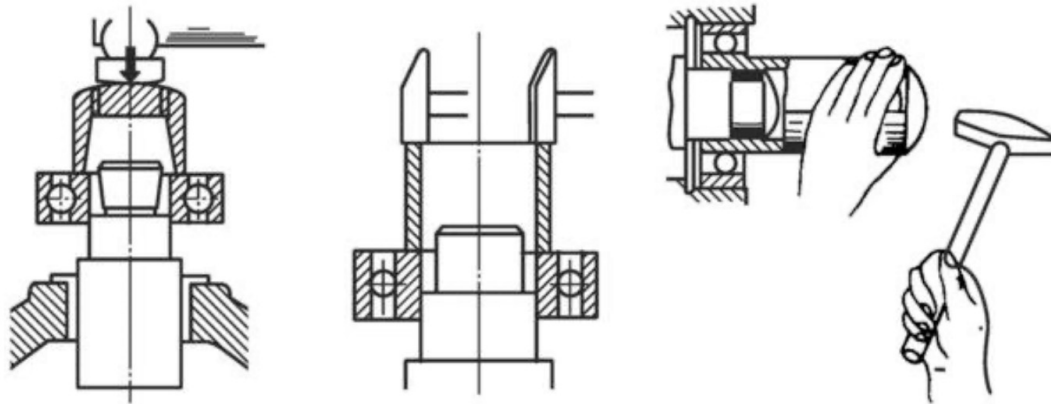
装拆原则：在装拆过程中，滚动体不能受力

2. 滚动轴承的装拆——装配

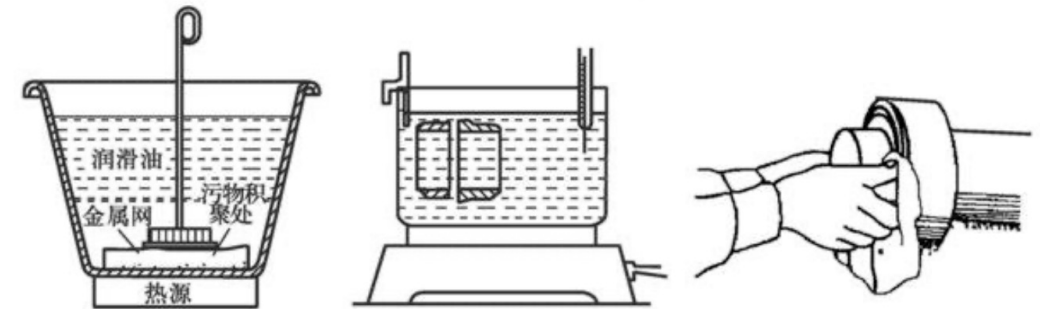
装配方法：均匀敲入法、压入法、温差法等



机压法



均匀敲入法



(a) 放在距油池底部一定高度的网格上加热

(b) 用挂钩悬于油池中加热

(c) 冷却时用手推紧轴承

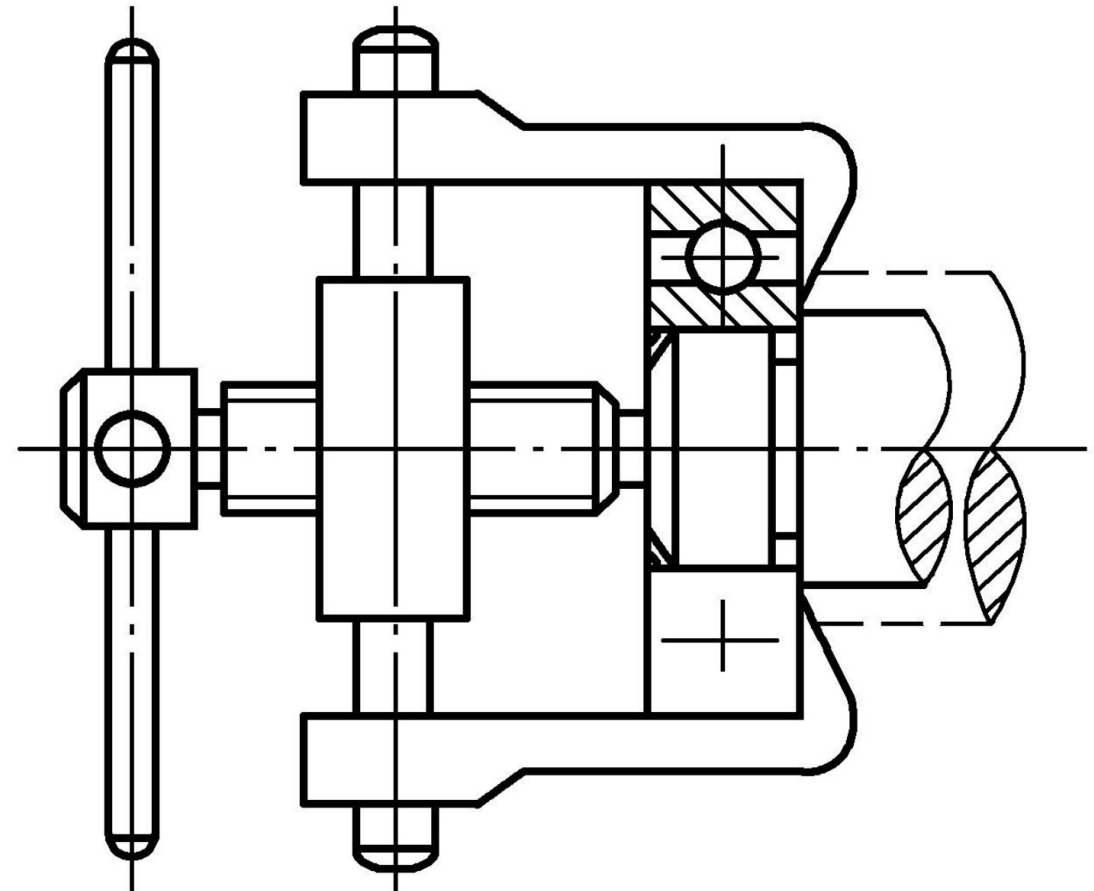
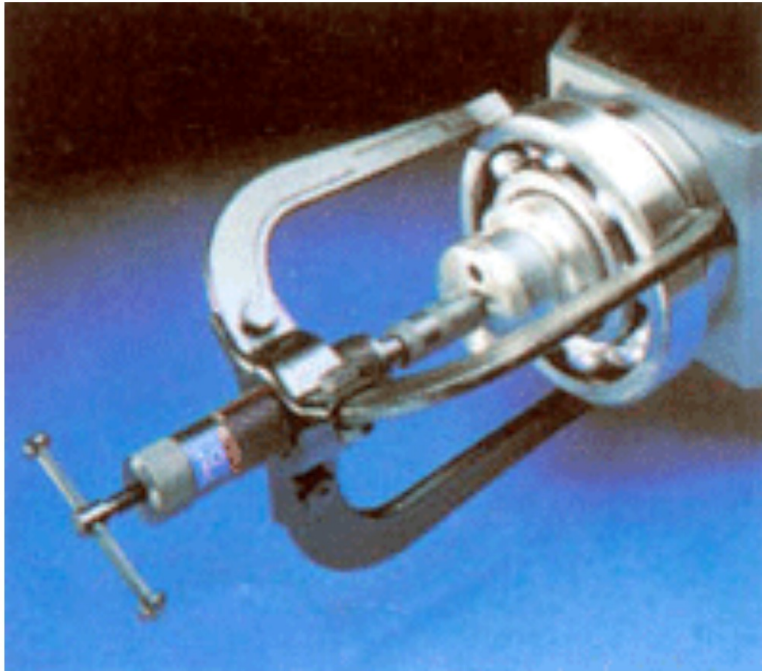
温差法

Tolerance and Assembly of Rolling Bearings

滚动轴承的配合及拆装

2. 滚动轴承的装拆——拆卸

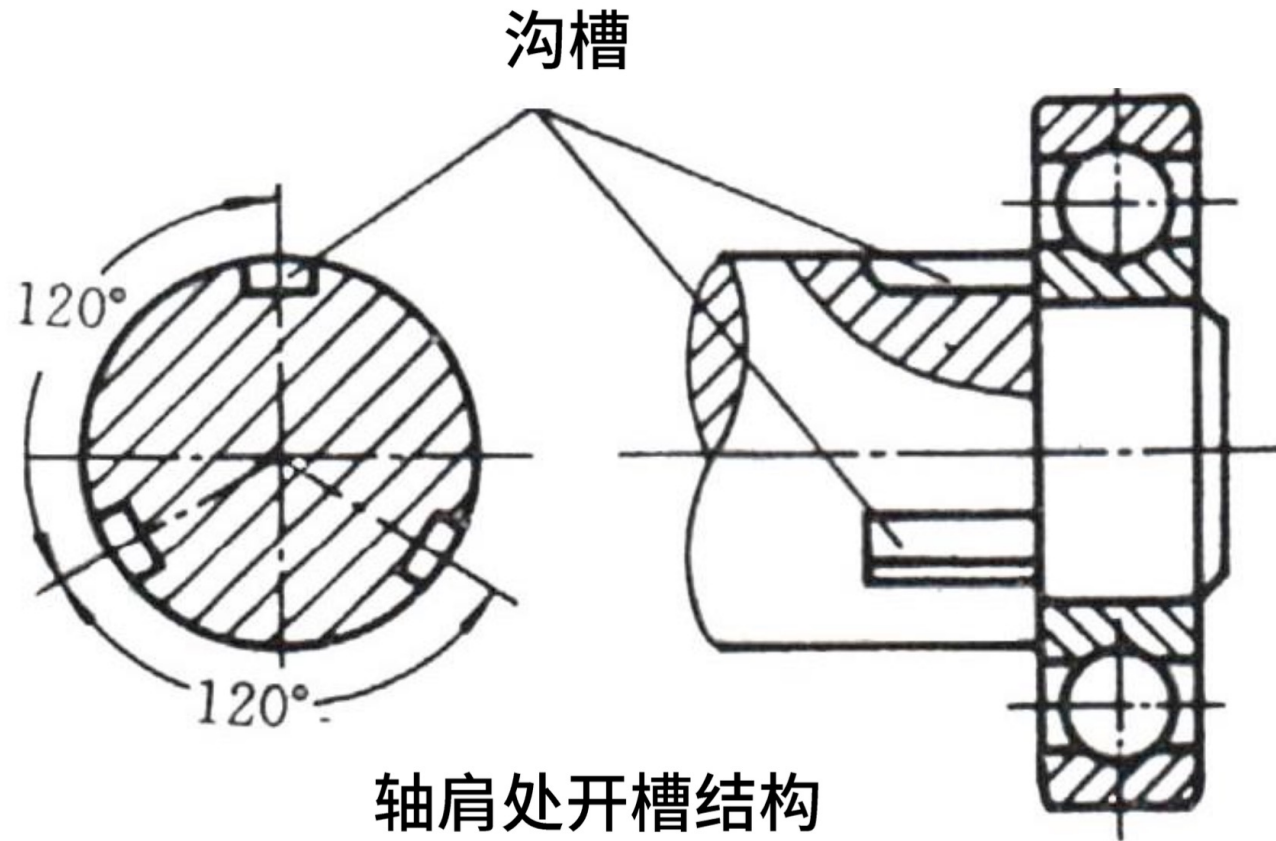
轴肩高度应低于内圈厚度



Tolerance and Assembly of Rolling Bearings

滚动轴承的配合及拆装

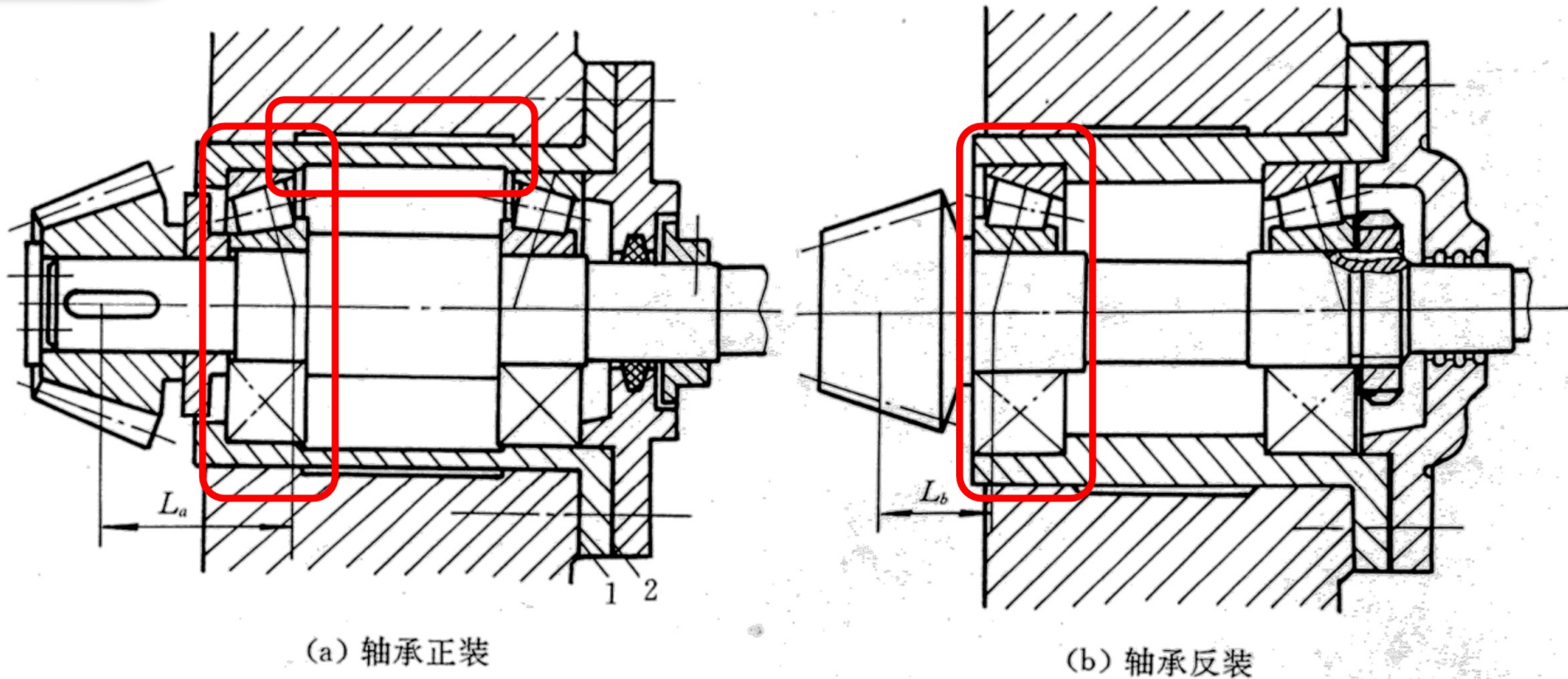
轴肩开槽



Tolerance and Assembly of Rolling Bearings

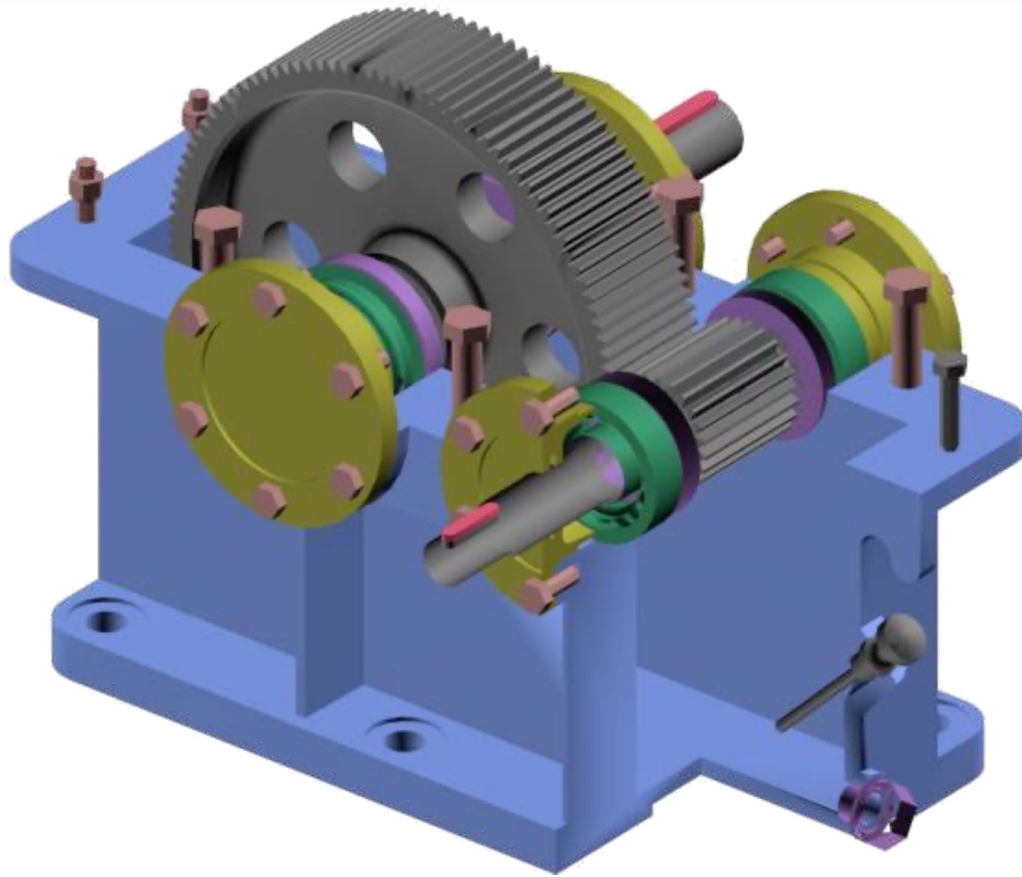
滚动轴承的配合及拆装

套杯结构



Support Design for Rolling Bearings

滚动轴承支承部件的组合设计



设计内容

- ① 轴向固定
- ② 调整
- ③ 配合与装拆
- ④ ✓ 润滑与密封

Lubrication and Sealing of Rolling Bearings

滚动轴承的润滑及密封

润滑的目的

减少摩擦磨损、冷却、吸振、防锈

润滑方式

脂润滑

承载能力强、不易流失，容易密封
适用于低速场合，轴承工作温度应低于润滑脂的滴点

油润滑

高速高温
油浴润滑，滴油润滑，飞溅润滑，喷油润滑，油雾润滑

Lubrication and Sealing of Rolling Bearings

滚动轴承的润滑及密封

根据滚动轴承的 dn 值选择润滑方式

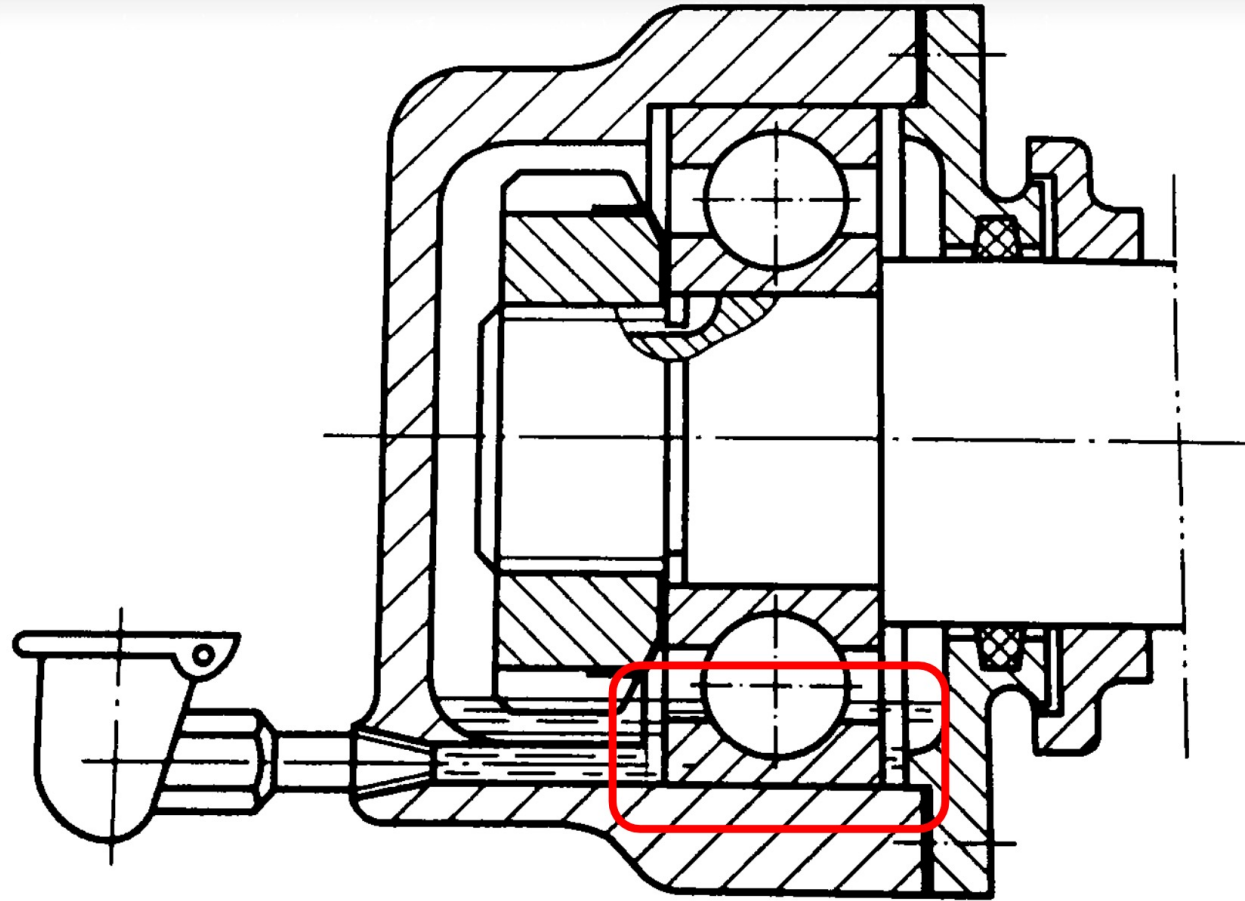
适用于脂润滑和油润滑的 dn 值界限 (单位: $\times 10^4 \text{ mm}\cdot\text{r}/\text{min}$)

轴承类型	脂润滑	油润滑			
		油浴	滴油	循环油 (喷油)	油雾
深沟球轴承	≤ 16	25	40	60	> 60
调心球轴承	≤ 16	25	40	50	
角接触球轴承	≤ 16	25	40	60	> 60
圆柱滚子轴承	≤ 12	25	40	60	> 60
圆锥滚子轴承	≤ 10	16	23	30	
调心滚子轴承	≤ 8	12	20	25	
推力球轴承	≤ 4	6	12	15	

Lubrication and Sealing of Rolling Bearings

滚动轴承的润滑及密封

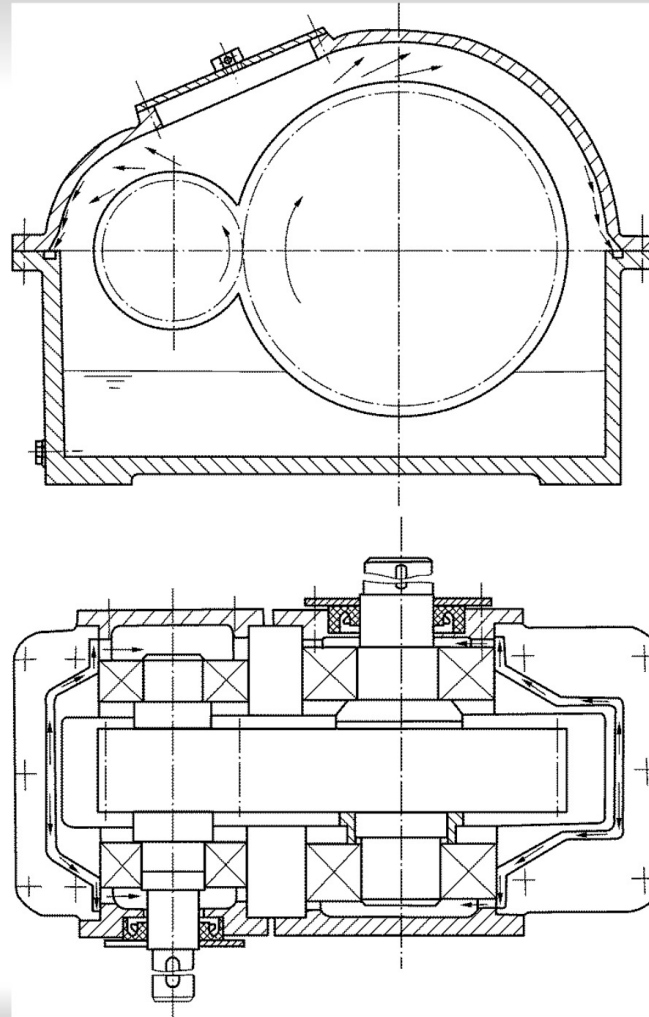
油浴润滑



Lubrication and Sealing of Rolling Bearings

滚动轴承的润滑及密封

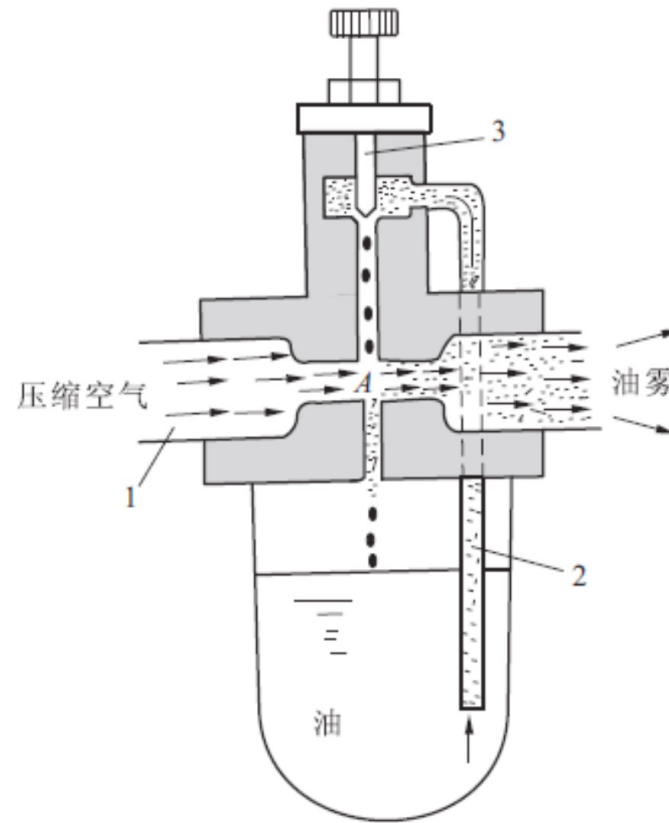
飞溅润滑



Lubrication and Sealing of Rolling Bearings

滚动轴承的润滑及密封

油雾润滑



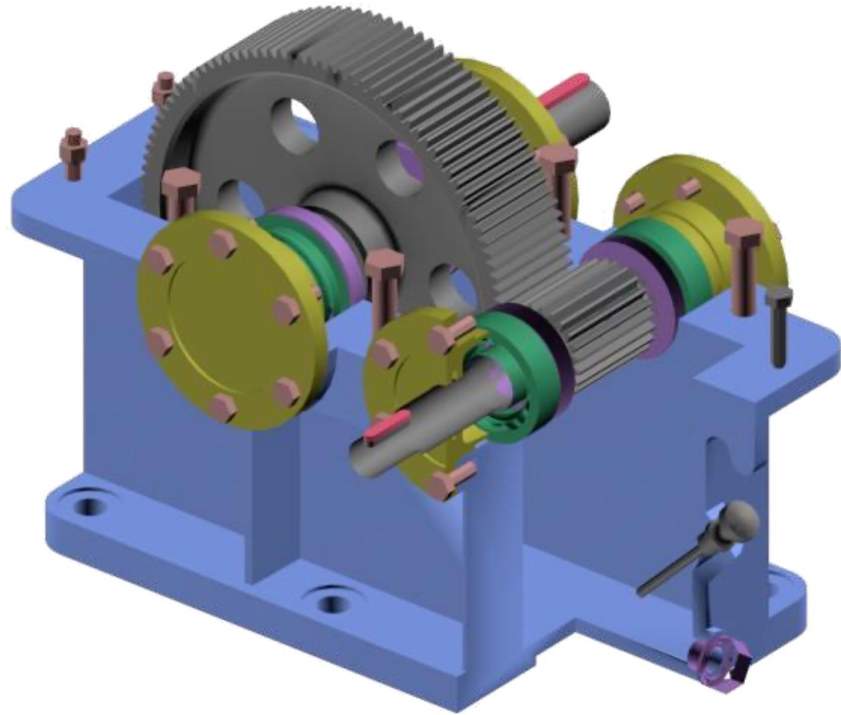
1—压缩空气喷管；2—吸油管；3—油量调节器

Lubrication and Sealing of Rolling Bearings

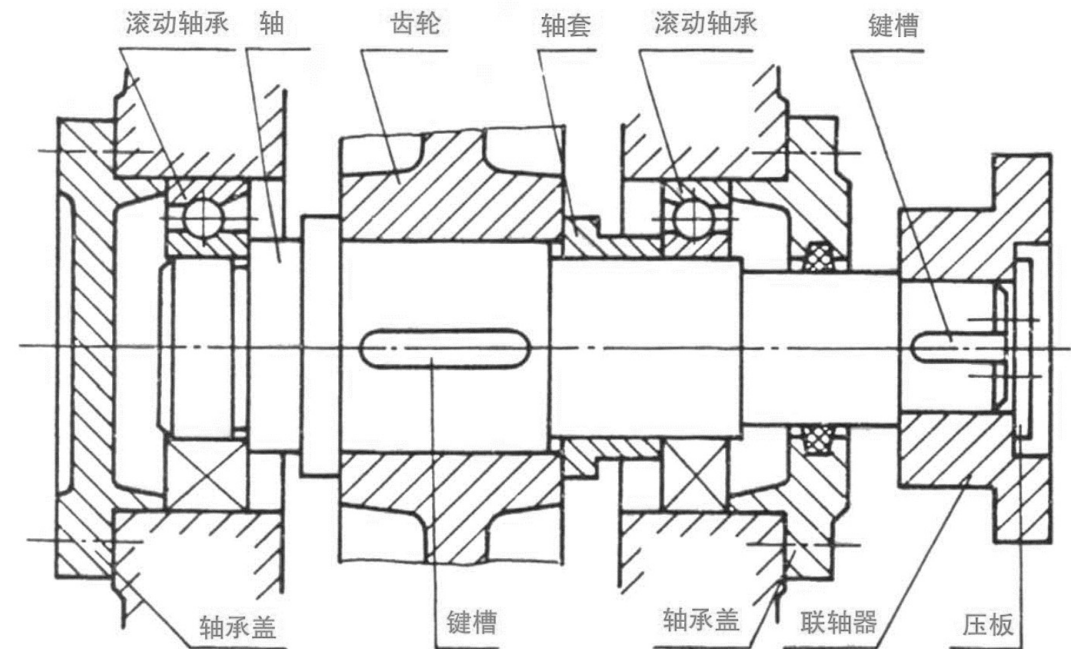
滚动轴承的润滑及密封

密封的目的

防尘、防水、防止润滑剂流失



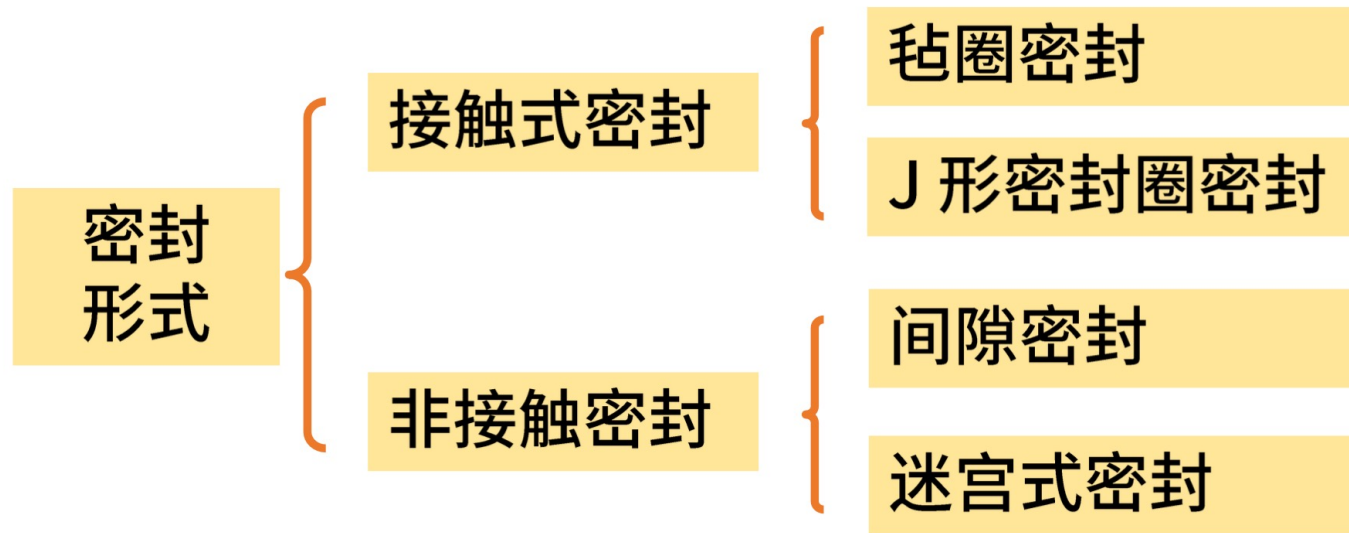
实际上是轴的伸出端与轴承盖孔之间的密封



轴及轴上零件

Lubrication and Sealing of Rolling Bearings

滚动轴承的润滑及密封



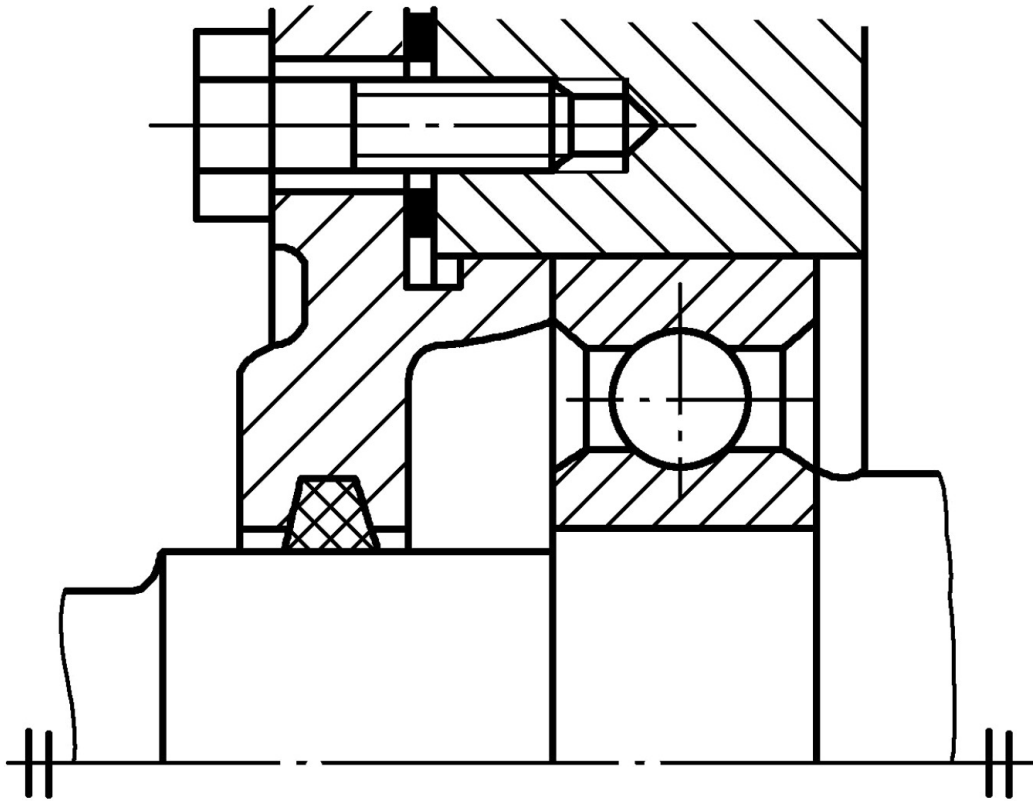
★ 转速不高时用接触式密封

★ 转速较高时用非接触式密封

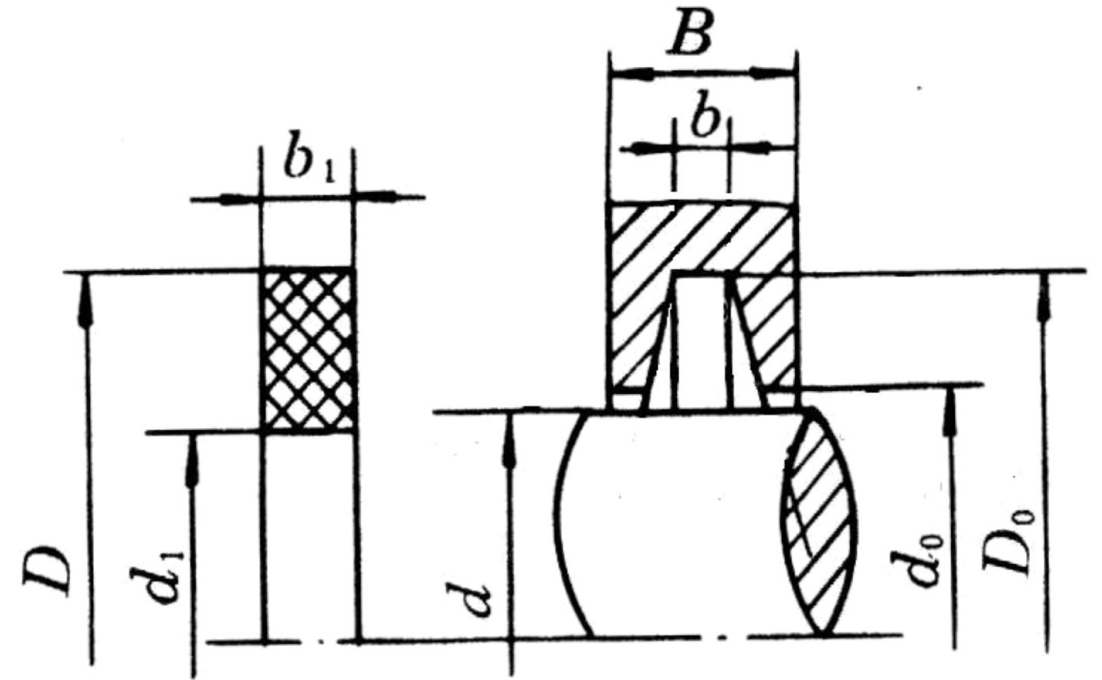
Lubrication and Sealing of Rolling Bearings

滚动轴承的润滑及密封

毡圈密封



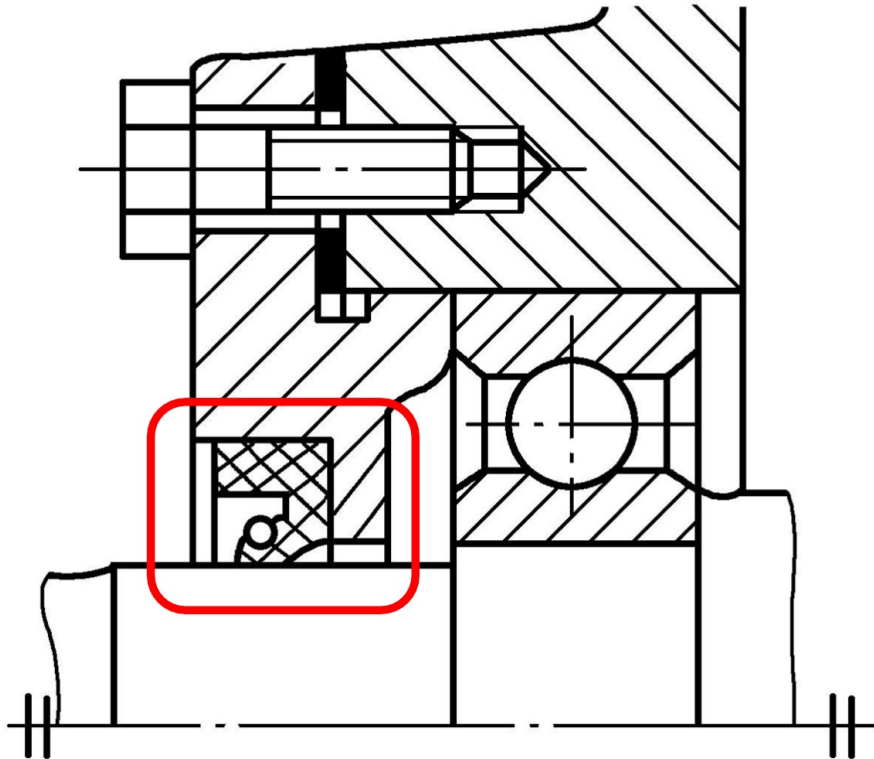
毡圈结构



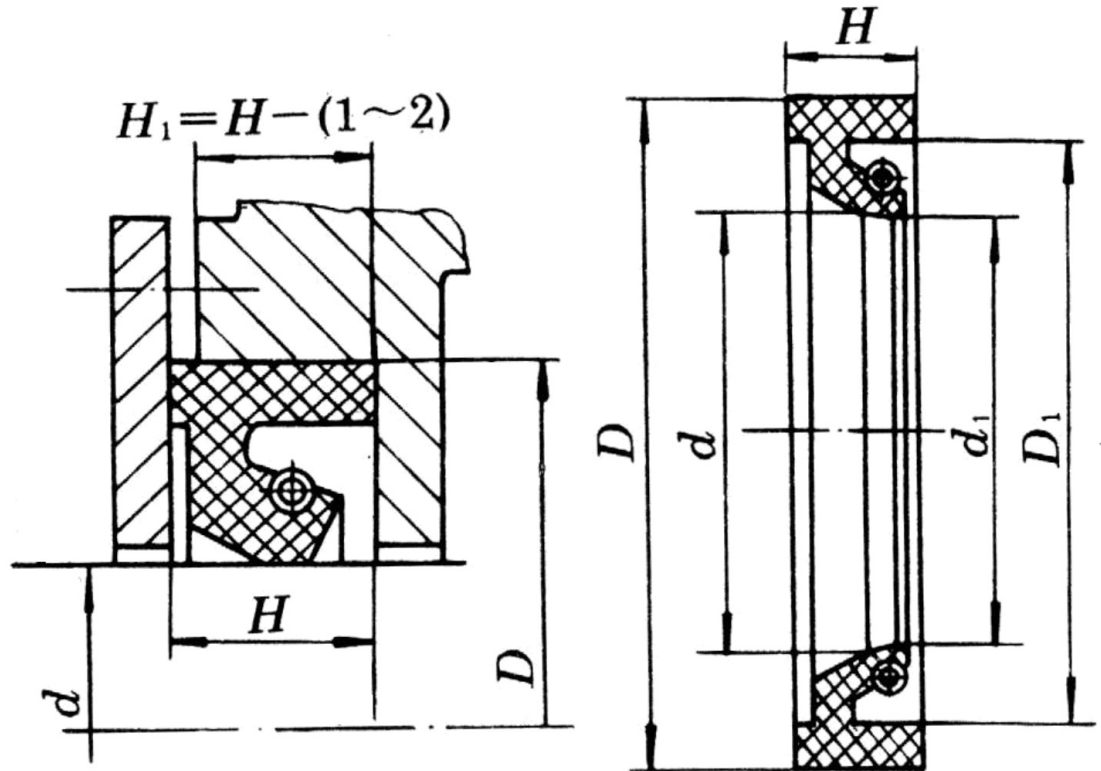
Lubrication and Sealing of Rolling Bearings

滚动轴承的润滑及密封

J 形密封圈密封



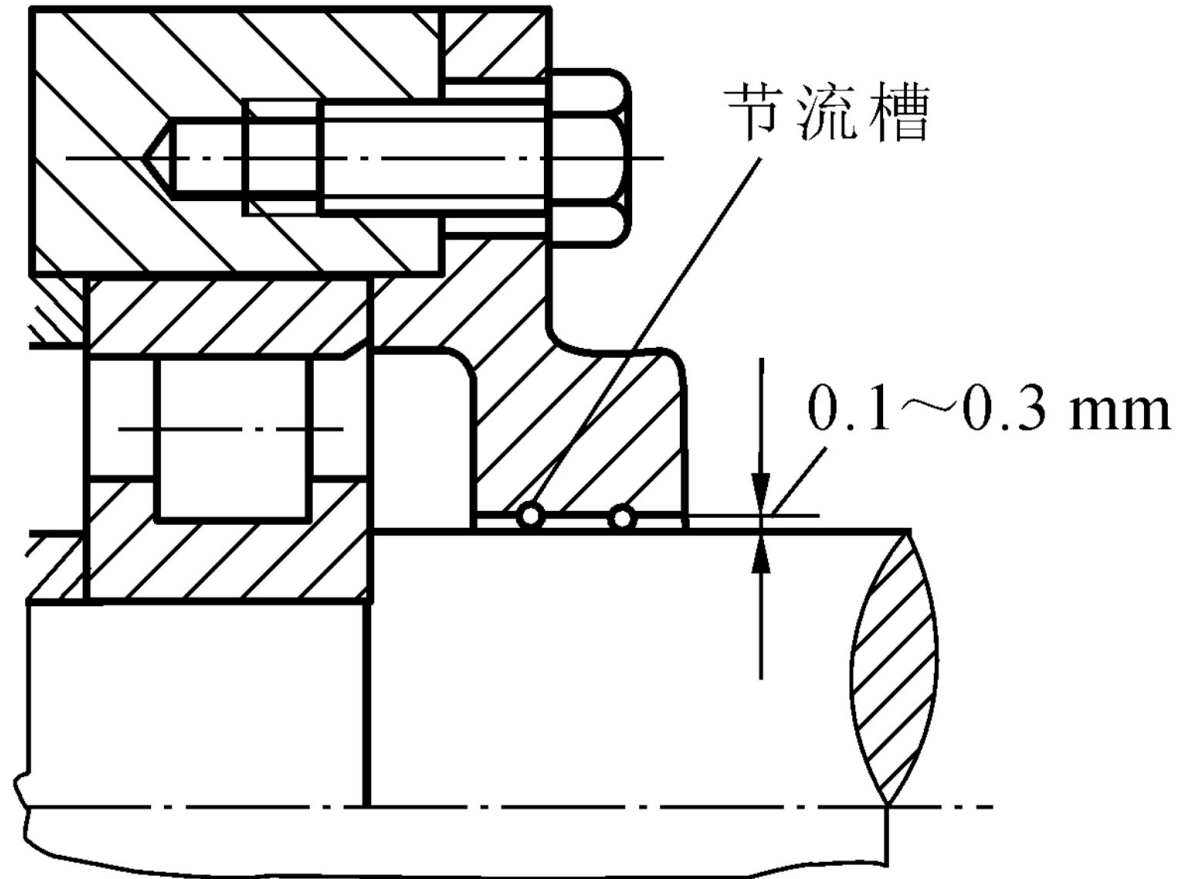
J 形密封圈结构



Lubrication and Sealing of Rolling Bearings

滚动轴承的润滑及密封

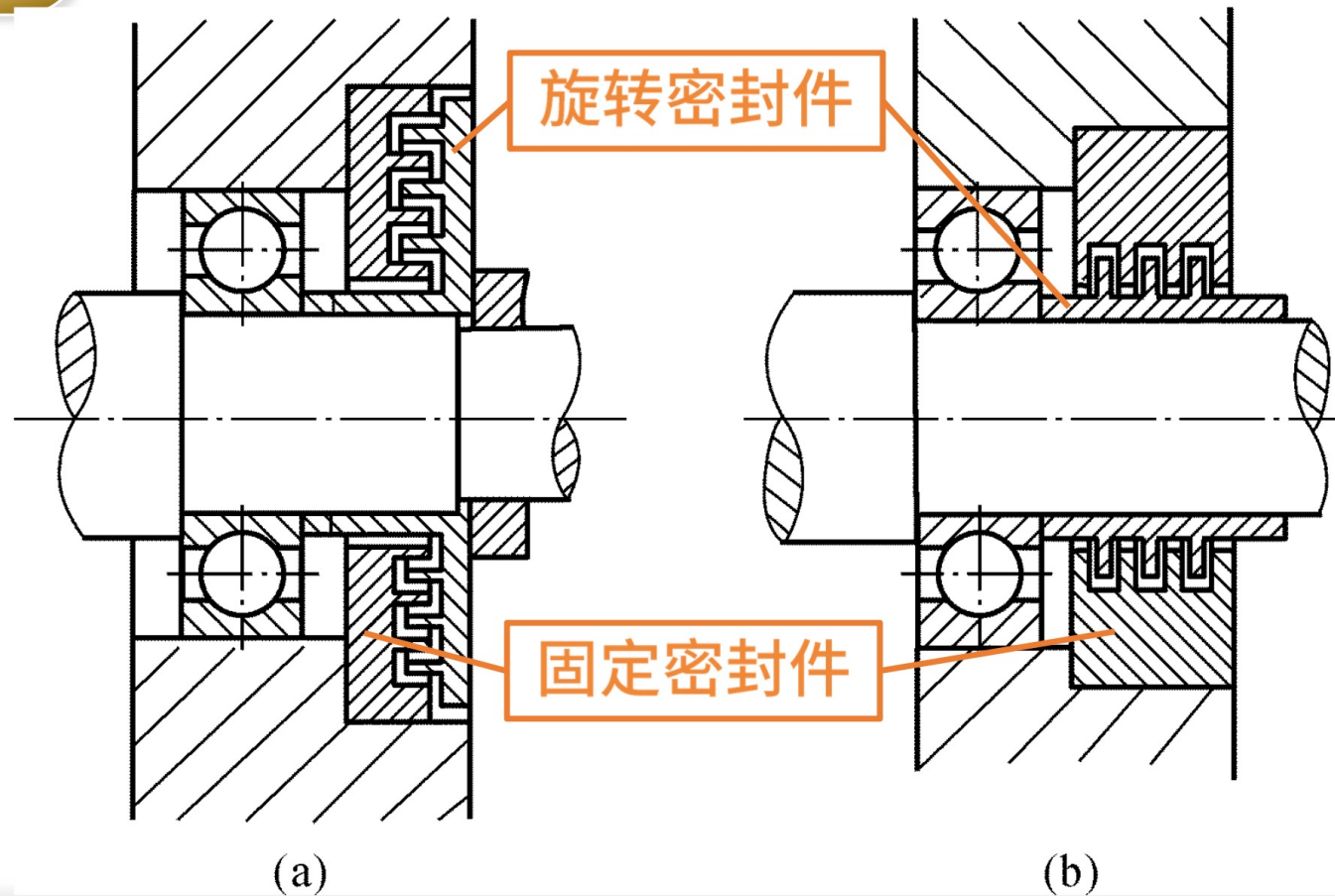
间隙密封



Lubrication and Sealing of Rolling Bearings

滚动轴承的润滑及密封

迷宫式密封



Structural Design of Cubical Parts

箱体类零件的结构设计

Structural Design of Cubical Parts

箱体类零件的结构设计

箱体的作用

A

包容、支承箱
体内零件

B

承受机器的总
重量、载荷

C

箱体的重量约占
总重量的70%，
影响机器的动态
特性

Structural Design of Cubical Parts

箱体类零件的结构设计

箱体结构设计的基本要求

造型合理

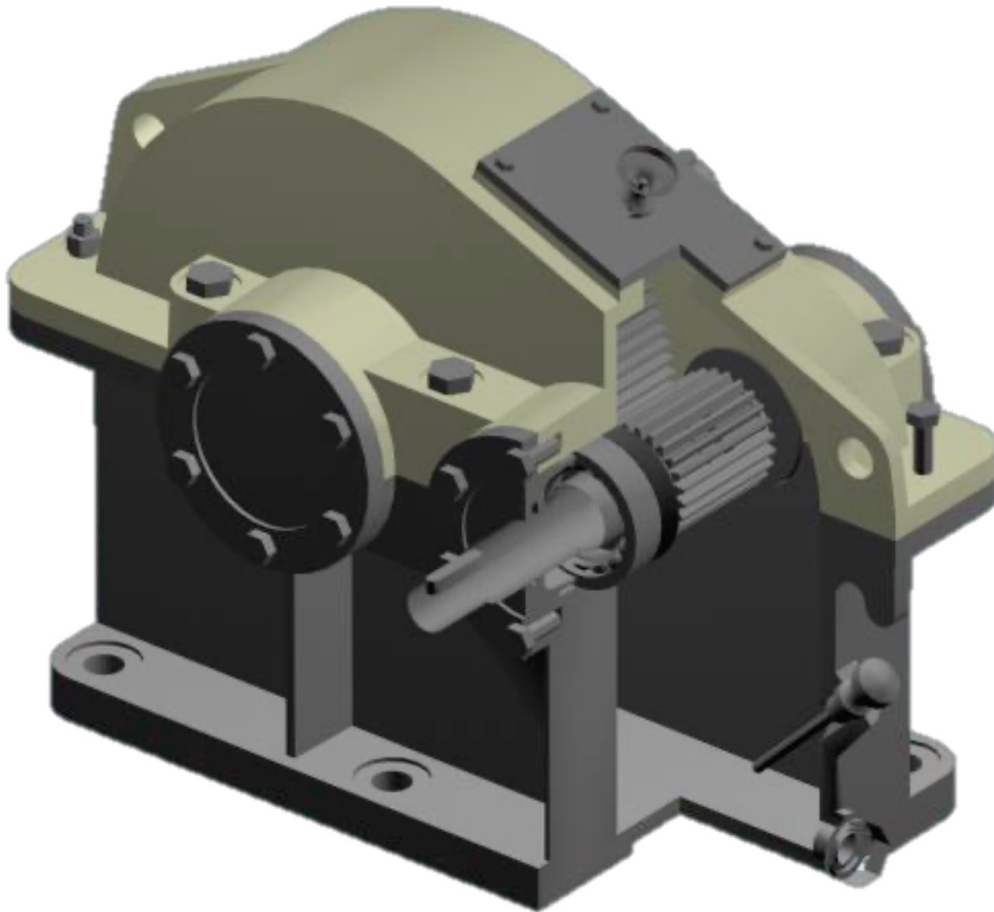
足够的刚度和强度

加工工艺性好

便于箱内零件的安装

Design Appearance

外观造型

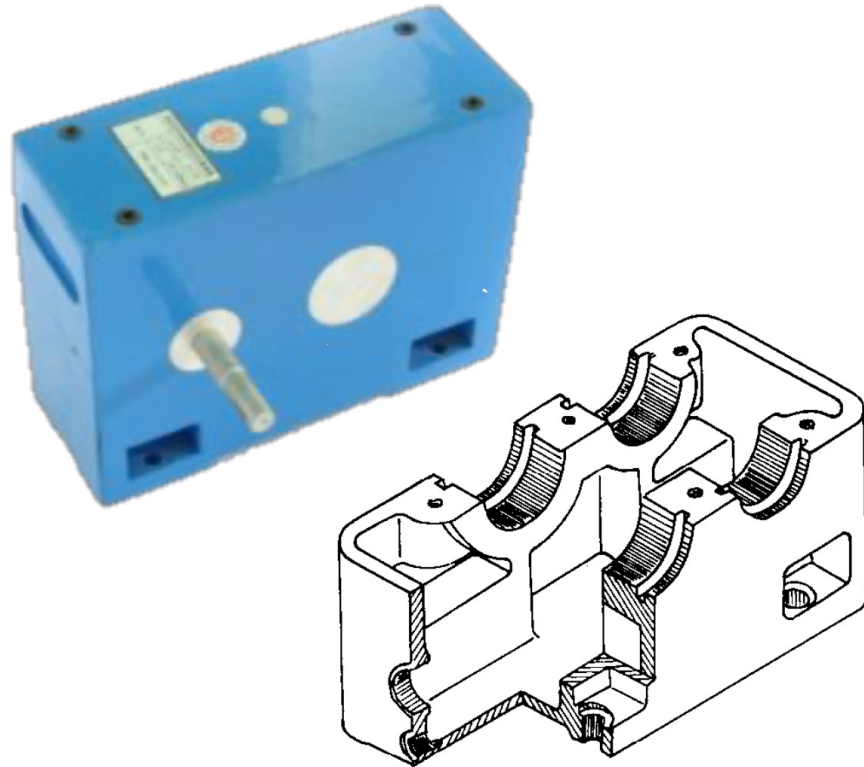


剖分式结构

- 包容箱内零件
- 提供油池润滑
- 支承轴系部件
- 便于零件装拆

Design Appearance

外观造型



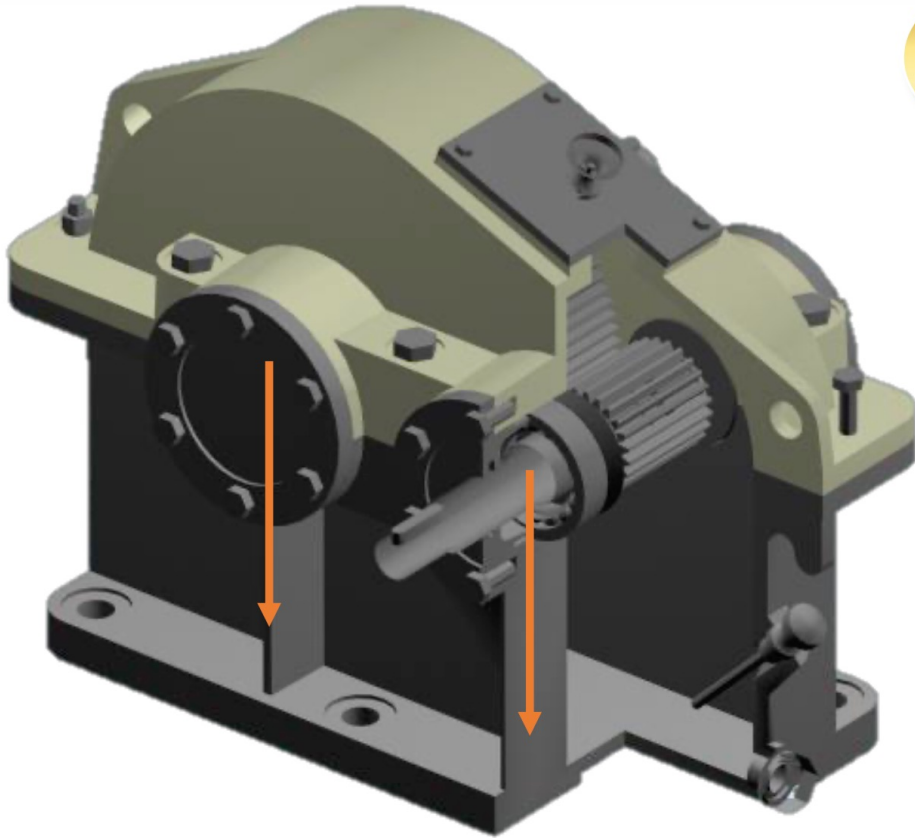
轴承座内置结构

- 外观简洁
- 内部结构较复杂
- 内腔容积大，储油量大
- 重量较大，适合于较轻型减速器

Strength Improvement

提升箱体的刚度

箱体的工作能力主要取决于刚度



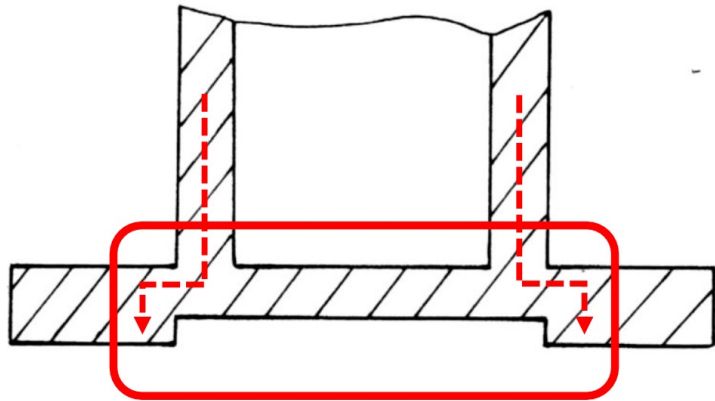
传力路径

- 加强肋
- 锥形的轴承座（拔模斜度）
- 结合面刚度：连接螺栓尽量靠近力作用点

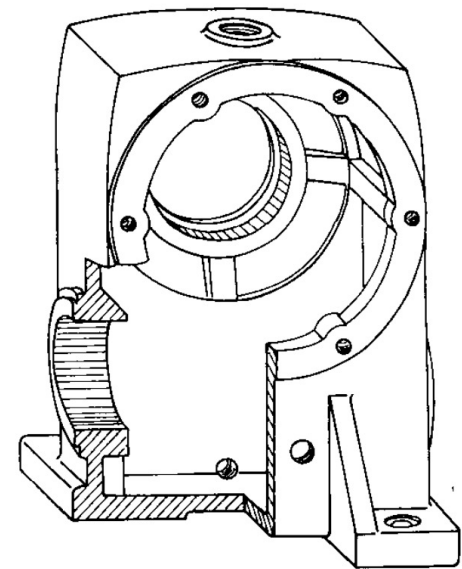
Strength Improvement

提升箱体的刚度

箱体的工作能力主要取决于刚度



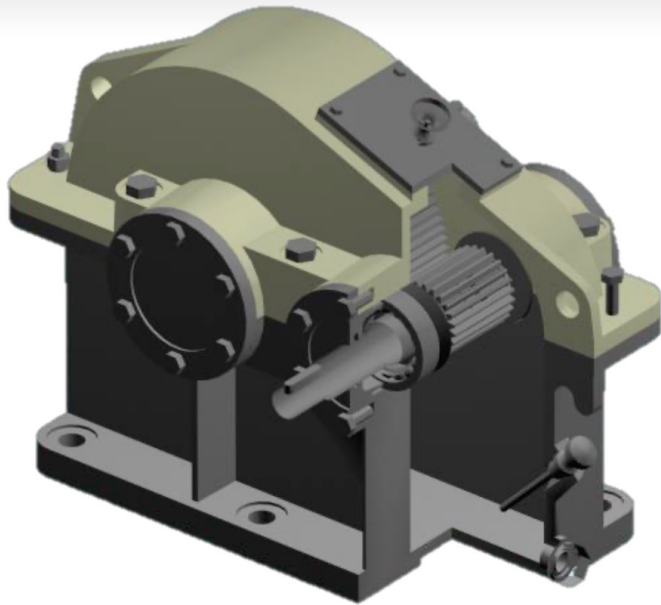
底座凹槽过宽，刚性不足



整体式箱体，刚性好

Manufacturing Process

箱体加工工艺

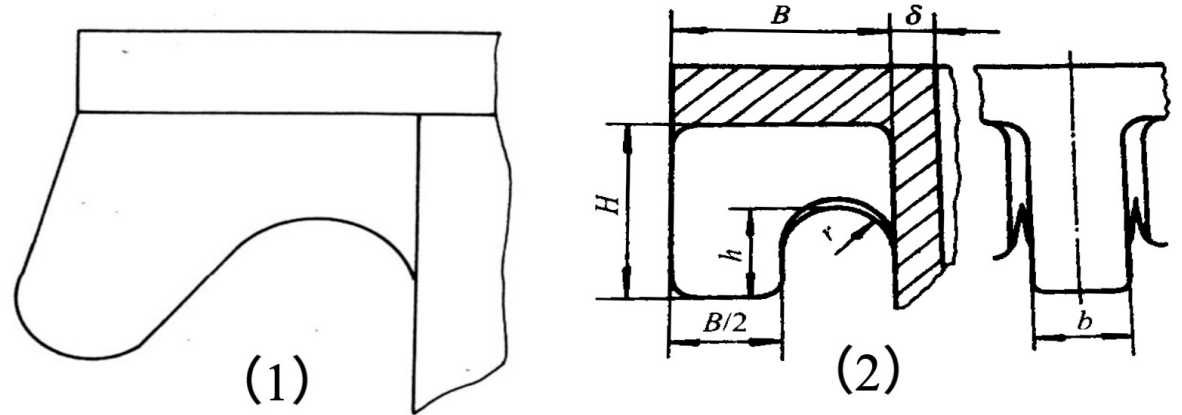


铸造工艺性

- 壁厚均匀， $\geq 8 \text{ mm}$ ；
- 拔模斜度；
- 尽量少用活块，简化铸造工艺。

结构复杂——铸造成型

材料：铸铁、铸钢，铝合金

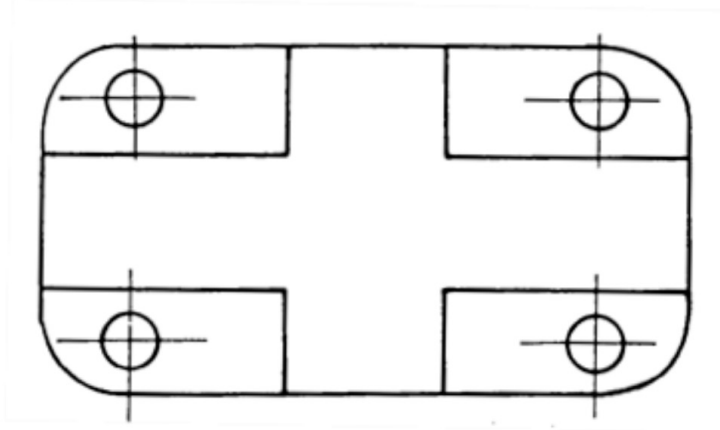
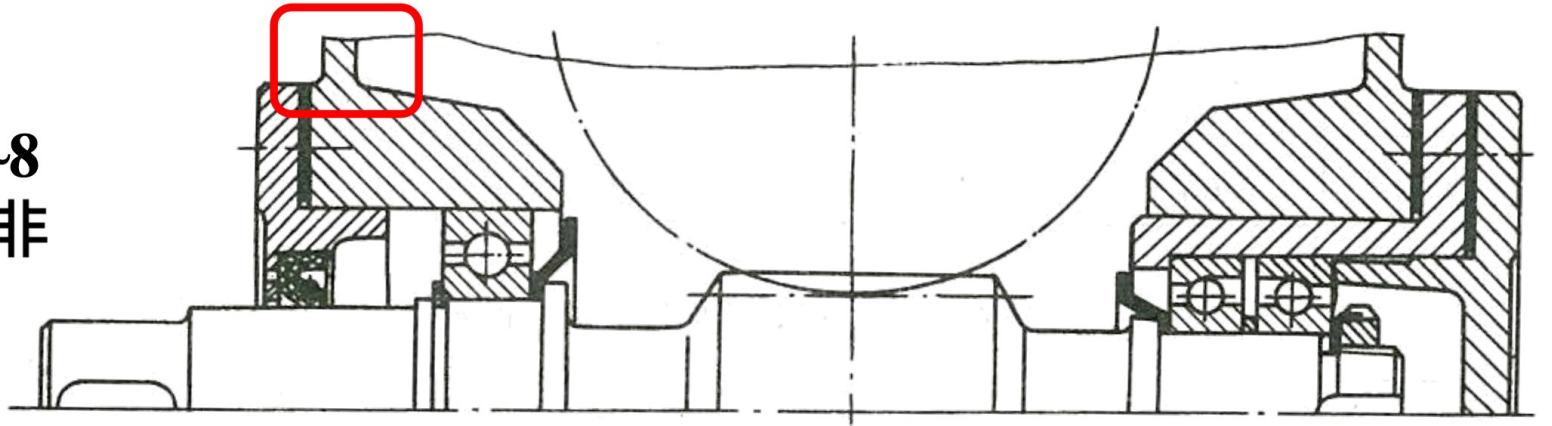


Manufacturing Process

箱体加工工艺

机加工工艺性

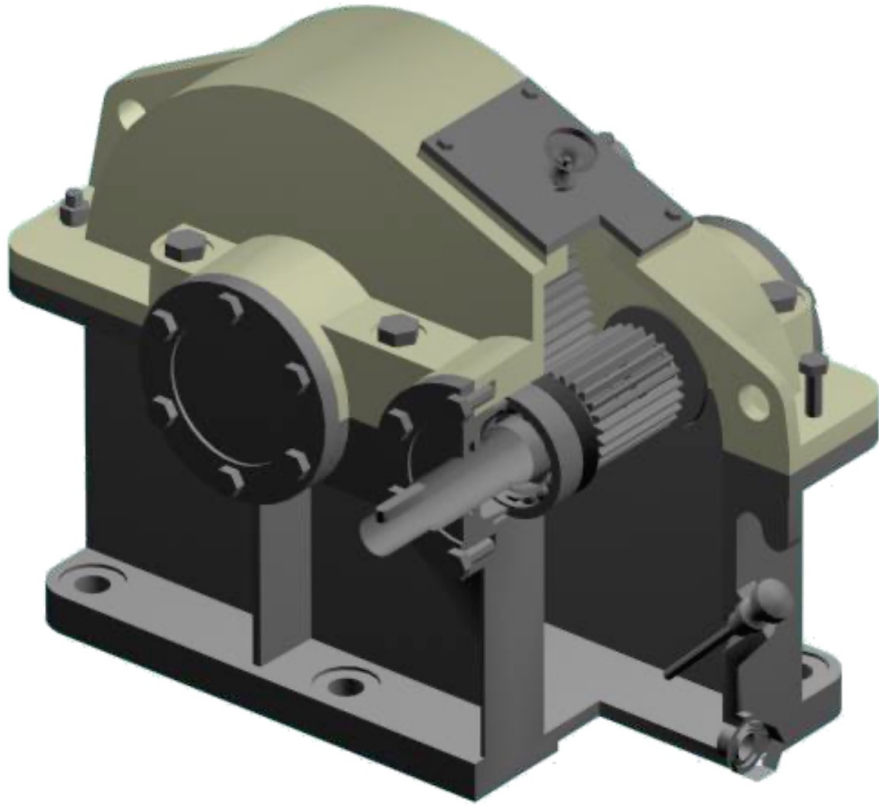
轴承座外端面应外凸5~8 mm，以区分加工面与非加工面



箱座底面为十字凹槽，减少加工面

Ease of Assembly

便于装配



- 剖分式箱体
- 螺栓连接的扳手空间
- 定位销对角布置——提高定位精度

Please submit all project reports this Sunday noon

本周请务必完成所有作业提交

- Submit your reports by editing directly in your Feishu Doc
 - User Manual Report
 - Shaft Design Report
- Use the Markdown format wisely
 - <https://www.feishu.cn/hc/en-US/articles/360024935674>

Thank you~

ME303 Introduction to Mechanical Design

Adapted from <https://www.icourse163.org/course/HUST-1206698847>